Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Les bandes

Le côté avant de la poire sur le fond du Pacifique, et le lieu où la Lune s'est formée

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

Résumé

Le fond de l'océan, dans le Pacifique Nord, est traversé par de longues bandes droites — Mendocino, Pioneer, Murray, Molokai, Clarion et Clipperton. Ces bandes mesurent des milliers de kilomètres de long et sont parallèles entre elles. On les voit le plus nettement sur les cartes du gradient vertical de la gravité (VGG). Ces cartes montrent où l'attraction de la gravité change brusquement sur une courte distance ; elles font donc ressortir les structures étroites du fond et de ce qui se trouve dessous. Dans cette série, la Lune a été construite sur la pointe de la poire. La poire est faite de la matière même de la Terre ; sa base se tenait sur le Pacifique près de Kiritimati, et elle a été rassemblée à nouveau dans la Terre après le détachement de la Lune (article 3, *LEF Mechanism in Practice*). La poire penchait vers l'arrière, contre le sens de rotation de la Terre : sa pointe était en retard vers l'ouest ; son avant — le côté tourné vers le sens de rotation, *le côté avant* — faisait face à l'est ; et son dos, *le côté arrière*, faisait face à l'ouest. L'article lit les bandes comme le côté avant de cette poire : c'est le côté tourné vers la rotation de la Terre, qui s'est étiré tant que la poire était attachée, et qui s'est replié en bandes lorsque la poire a été rassemblée à nouveau.

La géométrie s'accorde avec cette lecture de quatre manières. **L'équateur.** Les bandes sont des parallèles d'un seul équateur, et la base de la poire se trouve sur cet équateur (à 1.6° de lui). « Parallèles d'un seul équateur » signifie que chaque bande garde une distance constante d'un grand cercle, comme les lignes de latitude gardent une distance constante de l'équateur de la Terre — sauf qu'ici l'équateur est incliné. Des lignes de ce type sont ce que trace un seul mouvement de rotation autour d'un seul axe, et six lignes de ce genre partageant un équateur unique constituent une contrainte géométrique forte sur la manière dont elles se sont formées. **La direction de départ.** Les bandes partent de la base vers l'est, en direction de l'Amérique. **Les coudes.** À l'ouest de la base, les bandes présentent deux coudes : l'un au nord, qui s'infléchit vers le bas, et l'autre au sud,

qui s’infléchit vers le haut. Les coudes sont distants de 3,360 km — la largeur du contact de 3,000 km sur lequel reposait la Lune, et du dôme de 3,650 km situé au-dessus. Leur centre se trouve à environ 3,760 km à l’ouest de la base, du côté arrière, là où une poire penchée vers l’arrière placerait sa pointe. **L’empreinte en miroir.** Dans la pointe se trouve l’empreinte de la face visible de la Lune, en miroir. Les deux faces se tenaient face à face, de sorte que, comme pour un sceau pressé dans la cire, l’est et l’ouest s’échangent tandis que le nord reste le nord. L’empreinte est agrandie d’un facteur 1.37, qui est la contraction de la Lune depuis la densité du corps posé sur la pointe jusqu’à sa densité actuelle : la même masse, tassée dans un volume plus petit, raccourcit toute distance à sa surface dans le même rapport. Lorsque Imbrium est placé à 13.2° N, 179.0° E, Serenitatis tombe sur la chaîne Marshall et le centre du contact à côté d’Imbrium — tous à l’intérieur de l’empreinte de la pointe.

Les bandes passent sous les crêtes volcaniques qui les croisent, sans être interrompues. Il s’ensuit qu’elles se sont formées par repliement depuis les côtés et depuis le bas, et qu’elles n’ont pas été entaillées par le haut. Les grandes chaînes de crêtes des deux côtés — les chaînes Marshall–Gilbert–Tuvalu à l’ouest et les Line Islands à l’est — sont lues comme les crêtes de spatule. Ces crêtes se trouvent dans la pointe de la poire elle-même, dans sa partie qui s’est décollée : elles ont été tirées vers le haut à partir de la matière du contact, encore molle, pendant le décollement de la Lune, lorsque le contact s’est rétréci de 6,000 à 3,000 km, tandis qu’elle était tirée vers l’extérieur avec force — comme les crêtes que laisse l’enduit lorsqu’on en retire une spatule — et elles sont descendues sur le fond lorsque la poire a été rassemblée à nouveau. L’équateur du système de bandes est incliné d’au moins 10° par rapport à l’équateur actuel et le croise près de la base : l’axe de la Terre a pu changer après le détachement, et la série laisse cette question à des travaux futurs.

Le brouillon réunit les observations, les mesures et l’unique étude menées jusqu’ici (C.5). Les études encore à mener sont détaillées dans la partie G : l’ajustement de l’équateur des bandes, un test du hasard pour la position de la base sur l’équateur, la continuité des bandes sous les crêtes, et une comparaison des crêtes de spatule avec des crêtes construites par-dessous ailleurs dans le monde.

CE QUE PROPOSE CET ARTICLE

La thèse. Les bandes du Pacifique Nord sont le côté avant de la poire sur laquelle la Lune a été construite : elles se sont étirées dans le sens de rotation de la Terre tant que la poire se tenait debout, et se sont repliées en bandes lorsqu'elle a été rassemblée à nouveau dans la Terre. La pointe de la poire — l'endroit où s'est formée la Lune — se trouve à l'ouest de la base, du côté arrière. La pointe a laissé ses contours dans deux coudes des bandes, dans l'empreinte en miroir de la face visible, et dans deux chaînes de crêtes tirées vers le haut dans la zone de contact pendant le décollement de la Lune, tandis qu'elle était tirée vers l'extérieur avec force. En bref, le fond du Pacifique Nord se lit comme l'endroit où la poire s'est tenue et a été rassemblée à nouveau, et les bandes — comme l'enregistrement de son retour.

Les chiffres. Les bandes s'étendent de 33.6° au nord de l'équateur du système de bandes (Mendocino) jusqu'à 1.8° (Clipperton). La base de la poire (Kiritimati, 1.9° N, 157.5° O) se trouve à 1.6° de l'équateur du système, lequel est incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel (jusqu'à environ 20° ; les positions de cet article correspondent à un ajustement de 11°, avec un croisement à 159° O). Les coudes : 23.8° N, 164.9° E, et 5.3° S, 173.2° E, distants de 3,360 km (3,040–3,700) ; le centre à 9.3° N, 169.3° E, à environ 3,760 km à l'ouest de la base. La face visible sur la Terre, en miroir avec un agrandissement $\times$ 1.37 : Imbrium à 13.19° N, 179.04° E ; Serenitatis à $\approx$ 11.5° N, 166.3° E ; centre du contact à $\approx$ 8.2° N, 179.3° O. Les chaînes de crêtes sont distantes de 2,800–3,500 km. La longueur du corps de la poire elle-même, avec la région de la pointe, à la libération : 8,890–9,000 km ; la Lune étant la pointe de la poire, la poire atteignait la ligne de corotation (10,570–10,690 km) ; système de bandes : 9,360 km (C.4). Un tracé sur la grille GEBCO 2026 montre que les bandes du nord, du centre et du sud du Pacifique mènent à la pointe : les dix tracés atteignent tous la région de la pointe, et six d'entre eux passent à moins de 1,500 km du centre du contact final (166–1,274 km), contre aucune des trois lignes de référence (C.5). **Lecture combinée.** Les coudes et les chaînes de crêtes mesurent tous deux une largeur d'environ trois mille kilomètres — la largeur du contact sur lequel reposait la Lune — et la base ainsi que le bord sud de la pointe se trouvent sur l'équateur des bandes.

Ce qu'il exige. (1) Une poire dont la base se trouve sur le Pacifique près de Kiritimati et dont la pointe est en retard vers l'ouest (article 3). (2) Un côté avant qui s'est étiré puis s'est replié, sans entaille par le haut. (3) Une Lune dont la surface était environ 1.37 fois plus grande lorsqu'elle reposait sur la pointe (densité 1,300 contre 3,344 kg m^{-3}). (4) Une zone de contact à la pointe dont la matière était encore molle lorsque la Lune s'est

décollée et a été tirée vers l'extérieur avec force, de sorte qu'elle a été étirée en crêtes ; les crêtes sont descendues sur le fond du Pacifique avec la région de la pointe lorsque la poire a été rassemblée à nouveau. (5) Un fond qui a accumulé de nouvelles couches par le haut tandis que les couches situées dessous se renouvelaient : la surface datée est la dernière couche, et les bandes sont un pli plus ancien situé dessous (partie F).

Tests. Les exigences du modèle, et ce qui les mettra à l'épreuve, sont réunies dans l'article 13 (Les exigences).

L'ENVIRONNEMENT

Cartes. Gradient vertical de la gravité (VGG) et topographie du fond océanique, Scripps / EarthByte, affichés sur un globe tridimensionnel (Cesium) ; toutes les images sont de l'auteur. La topographie montre l'altitude du fond. Le VGG montre à quelle vitesse l'attraction de la gravité change lorsqu'on se déplace vers le haut ou vers le bas : il est fort là où une matière plus dense et une matière plus légère se rencontrent sur une courte distance, et il atténue les différences larges et profondes. Pour cette raison, un pli, une crête ou une dépression étroite — qu'ils soient à la surface ou enfouis sous une matière plus jeune — y apparaissent comme une ligne nette (partie F). **Calibrage du globe.** Les positions sont lues sur le globe après ajustement de sa perspective au bord du disque et à des points connus (Hawaii, le coude Hawaii–Emperor, l'extrémité nord de la fosse des Tonga, le mont sous-marin Meiji ; résidus inférieurs à 5 pixels) : des lieux dont les coordonnées sont connues ont servi à calibrer l'affichage, et après l'ajustement chacun d'eux tombe à moins de 5 pixels de l'endroit où le globe le montre. **L'équateur des bandes.** Dans l'ajustement sur les points de l'auteur, l'équateur du système de bandes est incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel, et jusqu'à environ 20° (E.2). Les positions de cet article correspondent à un ajustement de 11°, qui croise l'équateur actuel à 159° O, à l'intérieur de cette fourchette ; la valeur exacte fait l'objet de l'étude 1. **La poire** (article 3) : une base de 9,000–11,000 km de large près de Kiritimati, au-dessus de la grande zone lente du manteau inférieur sous le Pacifique (LLVP) — une région de la taille d'un continent au bas du manteau, juste au-dessus du noyau terrestre, où les ondes sismiques se propagent plus lentement que dans le manteau qui l'entoure. Le contact avec la Lune : 3,000 km à la libération, 6,000 km auparavant ; le dôme : 3,650 km. **La Lune :** densité du corps posé sur la pointe 1,300 kg m^{-3} ; à la libération 2,600 (rayon 1,890 km) ; aujourd'hui 3,344 (rayon 1,737 km). Sur la pointe, le corps était léger et rempli de gaz issus de ses matériaux volatils. Il est devenu plus dense tout en restant

> attaché, et à la libération il était rond, avec une coquille externe rigide (article 2, §B.7). Toutes les positions sur la Terre sont les positions actuelles.

PART A

Introduction : les bandes

Cette partie présente le sujet de l'article — un système de lignes droites sur le fond du Pacifique Nord — et la lecture qu'en donne la série. La section A.1 décrit ce que l'on voit sur les cartes et mesure où se trouve chaque bande ; la section A.2 rappelle la poire de l'article 3 et formule comment les bandes se lisent comme son côté avant. Les observations qui étayent cette lecture viennent dans la partie B.

A.1 Ce que l'on voit

Ce que montrent les cartes. Le fond du Pacifique Nord est traversé de longues lignes droites. On les voit le mieux sur les cartes du gradient de la gravité, où elles ressortent comme des tracés nets et étroits. Beaucoup de bandes apparaissent sous une forme double ou triple — une seule bande apparaît comme deux ou trois tracés rapprochés côte à côte (figure A.1). L'usage de la carte du gradient de la gravité repose sur le fait qu'elle réagit aux contrastes de densité nets sur de courtes distances : là où un pli place une matière plus dense à côté d'une matière plus légère le long d'une bande étroite, la carte trace une ligne. Cela vaut que la bande soit à la surface ou enfouie sous des couches plus jeunes. Dans la topographie du même fond, les bandes sont faibles (partie F). Les bandes s'étendent depuis la côte d'Amérique du Nord vers l'ouest sur des milliers de kilomètres — Clipperton à lui seul sur environ 7,240 km, une distance supérieure au rayon de la Terre — et elles sont presque parallèles. Toutes les six sont des parallèles d'un seul équateur, incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel (partie E).

L'analyse géométrique sur le globe. Le sens de « parallèles d'un seul équateur » se voit le mieux sur un globe. Tout grand cercle — un cercle qui divise la sphère en deux moitiés égales — peut servir d'équateur. Les cercles qui gardent une distance constante de lui, vers le nord ou vers le sud, sont ses parallèles, de même que les lignes de latitude sont les parallèles de l'équateur actuel. Si cet équateur est incliné par rapport à l'équateur actuel, ses parallèles

traversent la carte actuelle en diagonale, mais ils ne se rencontrent jamais entre eux. Un système de longues lignes sur une sphère n'est pas tenu de se comporter ainsi : des lignes droites étirées chacune séparément seront en général des portions de grands cercles différents, et deux grands cercles quelconques se coupent. Six bandes qui sont toutes des parallèles du même équateur, réparties sur plus de 30° du nord au sud, disent quelque chose de précis : chaque point d'un corps qui tourne autour d'un axe se déplace le long d'un parallèle de l'équateur de cet axe, et des lignes de ce type sont donc l'enregistrement que laisse derrière lui un seul mouvement autour d'un seul axe. C'est pourquoi l'équateur des bandes est mesuré avec soin dans cet article (partie E), et c'est pourquoi il importe que la base de la poire se trouve sur lui (partie B).

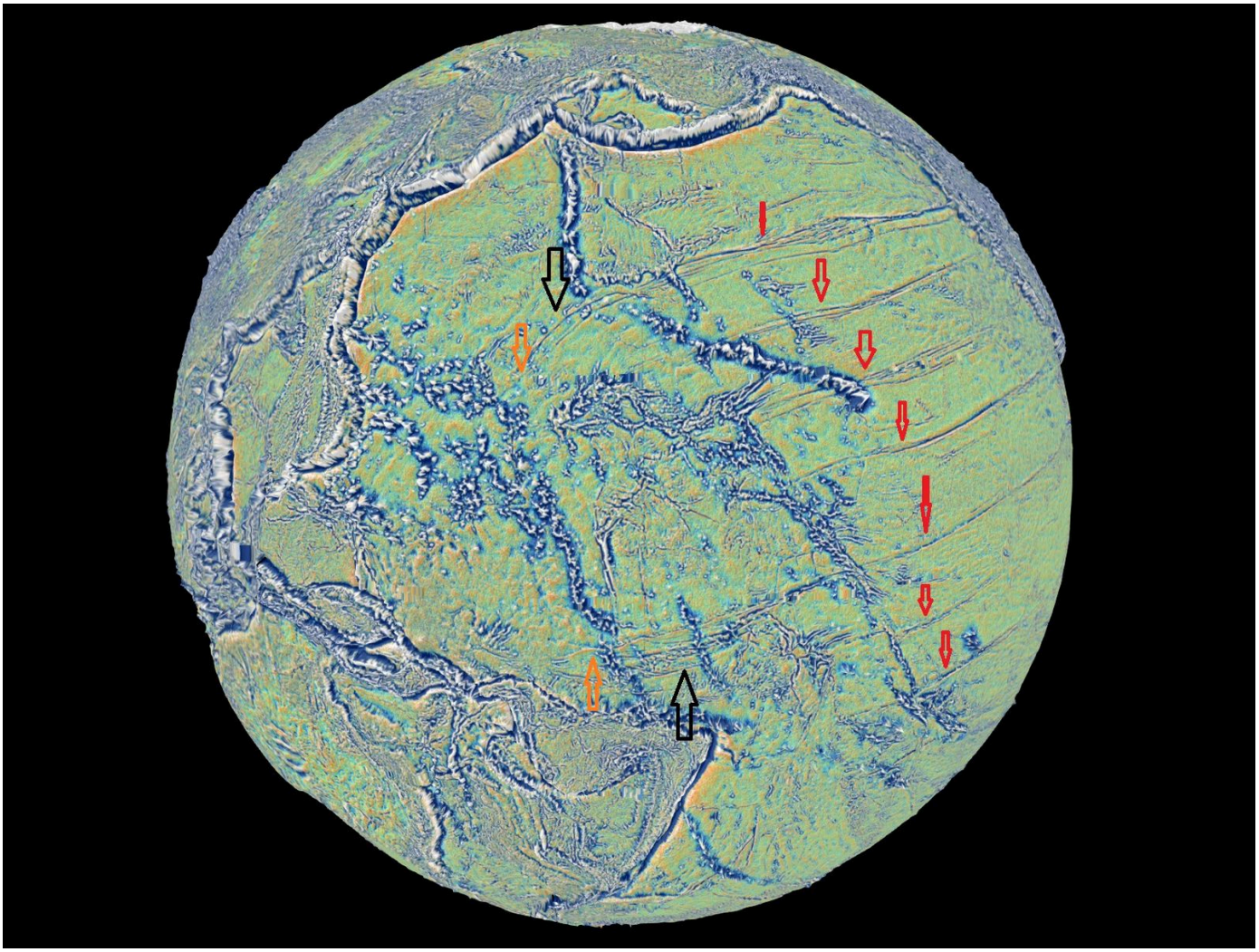


Figure A.1. Le Pacifique sur le globe du gradient de la gravité. Flèches rouges : les bandes. Flèches noires : les endroits où la bande nord s'infléchit vers le bas et la bande sud s'infléchit vers le haut. Flèches orange : les points entre lesquels est mesurée la pointe (partie C). Image : l'auteur.

La figure donne l'image entière d'un seul coup d'œil. Les flèches rouges marquent les bandes parallèles qui se prolongent vers l'Amérique ; les flèches noires marquent les deux endroits, à l'ouest de la base, où les bandes les plus extérieures quittent leurs parallèles et se tournent

l’une vers l’autre ; les flèches orange marquent les deux points dont la distance donne la largeur de la pointe dans la partie C.

Le tableau détaille la position de chaque bande. La colonne du milieu donne sa distance, en degrés, au nord de l’équateur du système de bandes ; la dernière colonne donne sa distance au nord du parallèle sur lequel se trouve la base de la poire, c’est-à-dire la colonne du milieu moins les 1.6° de la base.

Bande	Depuis l’équateur du système	Distance à la base
Mendocino	33.6° N	32.0° vers le nord
Pioneer	30.1° N	28.5°
Murray	25.9° N	24.3°
Molokai	20.4° N	18.8°
Clarion	10.5° N	8.9°
Clipperton	1.8° N	0.2°
Base de la poire (Kiritimati)	**1.6°**	—

Les distances ont été mesurées à partir de points d’ancrage sur chaque bande (Cape Mendocino, îles Channel, Molokai, et les îles Clarion et Clipperton) ; une lecture à l’extrémité ouest de Clipperton donne 0.8°.

Principaux résultats du tableau. Deux choses ressortent du tableau. Les bandes s’étalent depuis la base vers le nord sur plus de trente degrés, et la plus méridionale d’entre elles, Clipperton, passe à une fraction de degré seulement de la base : la base se trouve sur l’équateur du système entier, à côté de la plus méridionale de ces six bandes. Deux autres bandes se trouvent au sud de celui-ci (B.4), de sorte que la base est située à l’intérieur du système et non à sa marge. **Sensibilité et précision de la mesure.** Mesurée en un autre point — l’extrémité ouest de Clipperton — la lecture varie d’environ un degré. Cette donnée donne une idée de la limite de précision d’une lecture en un seul point d’ancrage au stade actuel ; le réajustement complet fait l’objet de l’étude 1 (partie G).

A.2 La lecture de la série

La question à laquelle répond cette section est de savoir comment un système de lignes sur le fond du Pacifique est lié à l’origine de la Lune. Le lien est la poire de l’article 3, que nous

rappelons ici brièvement.

Le lien avec l'origine de la Lune. Dans cette série, la Lune a été construite à partir de la matière même de la Terre, sur la pointe d'une poire montée de la Terre alors que celle-ci tournait à grande vitesse ; la poire a été rassemblée à nouveau dans la Terre après le détachement de la Lune (article 3). **La structure de la poire.** La poire était un renflement unique de la jeune Terre. La pression qui régnait en elle l'a étirée en un long prolongement de la matière même de la Terre : large à sa *base* sur la surface de la Terre, et se rétrécissant en une seule courbe régulière jusqu'à sa *pointe*, qui portait le corps devenu la Lune. **La Lune et le contact sur la pointe.** La Lune reposait sur la pointe par un large *contact* : la largeur du contact était de 6,000 km au début et s'est réduite à 3,000 km à la libération, et le dôme supérieur de la Lune s'élevait à environ 3,650 km au-dessus de lui.

La gravité et le rayon de corotation. La poire faisait partie de la Terre et était retenue par sa gravité, comme toute autre partie de celle-ci. Elle n'a pas été projetée, car sa vitesse n'était pas une vitesse de projection et elle se trouvait à l'intérieur du rayon de corotation — environ 16,400 km du centre de la Terre sur l'équateur de l'époque. Cette distance définit la limite où un corps qui tourne avec la Terre une fois par jour se déplace déjà à la vitesse d'une orbite libre. **Le détachement et le décollement.** Lorsque le centre de la Lune a atteint cette distance, la Lune a commencé à se séparer : elle s'est décollée avec peu de résistance et s'est libérée à environ 210 km au-delà de la ligne, alors qu'un peu plus de la moitié d'elle l'avait déjà franchie, tirée vers l'extérieur avec force. **Le relâchement de la pression et le rassemblement de la poire.** Nous proposons que le détachement de la Lune a découvert les ouvertures de la poire — le bouchon a sauté — et que la pression qui régnait en elle s'est relâchée ; comme plus rien ne la maintenait allongée, la poire a été rassemblée à nouveau dans la Terre par un processus de différenciation, qui s'est étendu sur des dizaines à des centaines de millions d'années.

La position de la base et la zone lente profonde. La base de la poire se tenait sur le Pacifique près de Kiritimati (Christmas Island, dans le groupe des Line Islands), au-dessus de la grande zone lente du manteau inférieur (LLVP) du Pacifique (article 3, §E.4). Une grande zone lente du manteau inférieur est une structure au bas du manteau où les ondes sismiques se propagent plus lentement que dans le manteau qui l'entoure, ce qui indique que sa matière diffère en température ou en composition. Il existe deux zones de ce type, de la taille d'un continent : l'une sous l'Afrique et l'autre sous le Pacifique. Nous proposons que la zone située sous le Pacifique est en partie l'endroit où la matière lourde de la poire est venue se déposer lorsque la poire a été rassemblée à nouveau — avec une légère réserve, puisque la nature

des zones profondes reste ouverte : la zone du Pacifique est peut-être en partie une matière liée au noyau qui n’a pas fini de se différencier.

L’inclinaison de la poire vers l’arrière. La poire entière penchait vers l’arrière : sa pointe, et la Lune qu’elle portait, étaient en retard sur la rotation de la Terre. L’image quotidienne est celle d’une enfant qui marche vers l’extérieur d’un manège en rotation : plus elle s’éloigne du centre, plus elle doit aller vite pour suivre le rythme du manège, et elle se sent poussée vers l’arrière, contre le sens de rotation. La matière portée vers l’extérieur le long de la poire prenait du retard de la même manière, si bien que la pointe en est venue à se tenir derrière la base — à l’ouest de celle-ci, puisque la Terre tourne vers l’est. **Les deux côtés de la poire.** La poire a ainsi acquis deux côtés. Son avant, le côté tourné vers le sens de rotation — *le côté avant*, à l’est — s’est étiré. Son dos, le côté tourné à l’opposé de la rotation — *le côté arrière*, à l’ouest — s’étendait sous la pointe inclinée.

L’engloutissement et la formation des plis. Lorsque la poire a été rassemblée à nouveau, elle a été engloutie dans la Terre ; sa partie lourde est descendue au bas du manteau sous la base de la poire, et l’engloutissement a laissé des plis sur le fond — les bandes du côté avant, et les arcs froissés du Pacifique occidental sur le dos (B.8, E.3). La masse n’a pas quitté la Terre ; elle est passée du haut et de l’extérieur au profond et à l’intérieur. **Le repliement de la paroi avant.** Au cours de ce retour, la paroi avant de la poire a été étalée le long du fond dans le sens de rotation : l’extrémité éloignée de la paroi a pris le plus de retard et son milieu moins, de sorte que la paroi s’est repliée vers l’arrière sur elle-même et s’est déposée en bandes. Cet article lit les bandes du Pacifique Nord comme cette paroi avant.

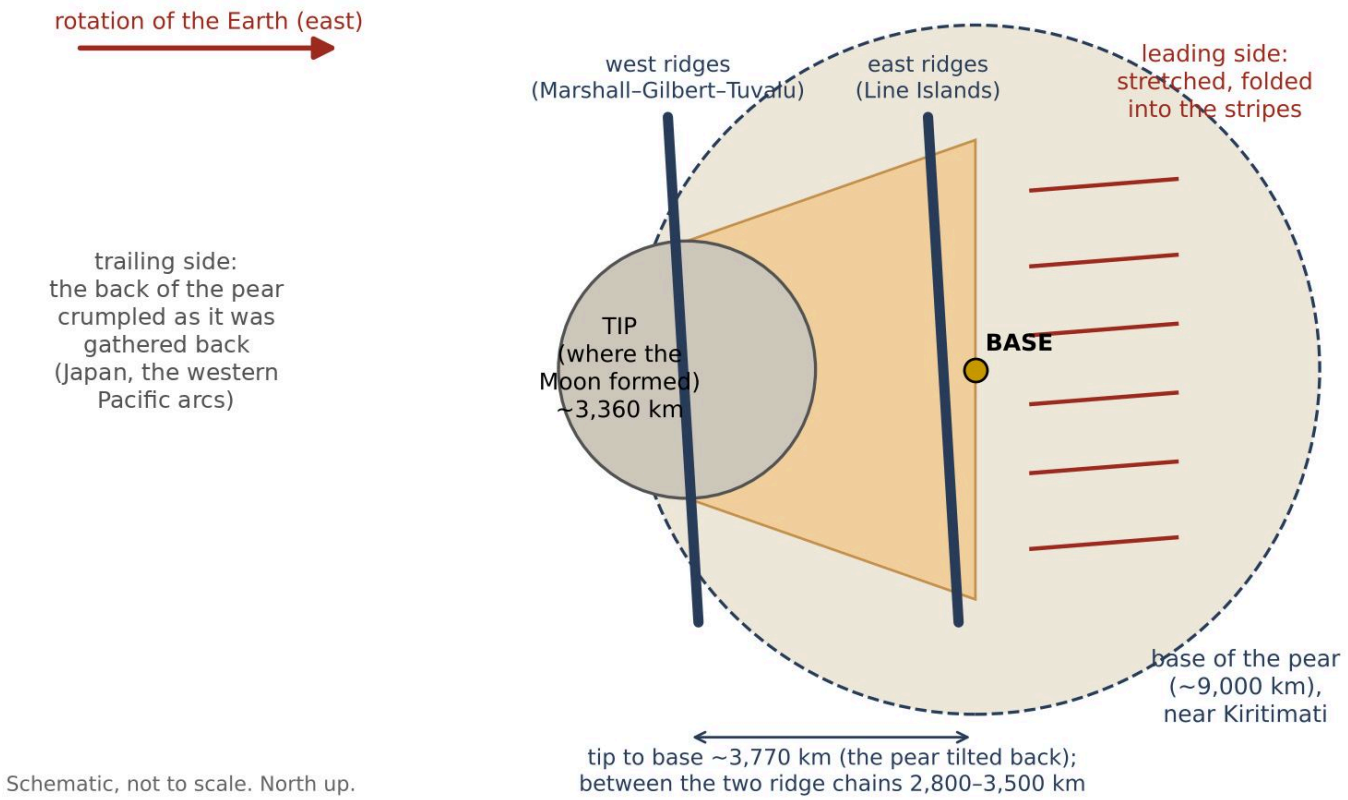


Figure A.2. La lecture de cet article, vue d'en haut. La base de la poire près de Kiritimati ; la pointe, l'endroit où s'est formée la Lune, en retard vers l'ouest ; le côté avant à l'est, replié en bandes ; du côté arrière, le dos de la poire, qui s'est froissé lorsque la poire a été rassemblée à nouveau (B.8) ; les chaînes de crêtes (partie D). Schéma.

La figure A.2 étale la carte que le reste de l'article remplit : la base au centre, la pointe à l'ouest de celle-ci, le côté avant replié à l'est de celle-ci, et les chaînes de crêtes de part et d'autre de l'emplacement de la pointe.

L'empreinte en miroir dans le fond. Si cette lecture est juste, le fond doit conserver davantage que les bandes. Là où la pointe est descendue, il doit montrer ses contours, d'une largeur correspondant à peu près au contact ; et à l'intérieur de ces contours, il peut conserver l'empreinte de la face de la Lune qui reposait sur la pointe — la face visible, la face qui est encore tournée vers la Terre. **Sceau et cire.** Deux faces pressées l'une contre l'autre laissent des images en miroir l'une de l'autre, comme un sceau laisse une empreinte inversée dans la cire : vu depuis la Terre, l'est de la face visible de la Lune tombe sur l'ouest du fond situé dessous, tandis que le nord reste le nord. **Le rapport d'agrandissement.** Comme la Lune était alors beaucoup moins dense qu'aujourd'hui, l'empreinte doit être plus grande que la face visible actuelle d'un facteur 1.37 — le rapport selon lequel les longueurs de la Lune se sont contractées depuis (partie C).

Le déroulement de l’article. La partie B expose les observations : l’équateur commun, la base qui s’y trouve, les bandes qui s’étendent vers l’est, les bandes qui passent sous les crêtes, le manteau profond sous la base, et le côté arrière froissé. La partie C localise la pointe à partir des deux coudes, examine l’empreinte en miroir de la face visible, et suit dans les données les bandes du Pacifique entier jusqu’à la pointe (C.5). La partie D lit les chaînes de crêtes situées dans la pointe comme des crêtes tirées vers le haut dans sa partie décollée pendant le décollement de la Lune, tandis qu’elle était tirée vers l’extérieur avec force. La partie E mesure l’inclinaison de l’équateur des bandes par rapport à l’équateur actuel. La partie F traite des défis, au premier rang desquels le jeune âge du fond océanique ; la partie G détaille les études qui mettront la lecture à l’épreuve, et la partie H conclut.

PART B

Les observations

La partie A a présenté la lecture de cet article : les longues bandes droites du Pacifique Nord sont la paroi avant de la poire sur laquelle la Lune a été construite, déposée sur le fond lorsque la poire a été rassemblée à nouveau dans la Terre après la libération. Cette partie parcourt ce qui se voit sur la carte, observation après observation. Chaque section suit les deux mêmes étapes. Sous **Observé**, nous indiquons seulement ce que montre la carte, dans les termes de la carte — la description morphologique. Sous **Le modèle**, nous disons pourquoi la lecture de la série attend précisément cela — l’explication physique. Le lecteur peut ainsi juger chaque observation pour elle-même avant de juger la lecture qui se construit sur elle.

B.1 Les bandes sont des parallèles d’un seul équateur

Observé. Six bandes sont parallèles à un seul équateur, de 33.6° au nord de celui-ci jusqu’à 1.8° (A.1), et deux autres au sud de celui-ci (B.4) ; ensemble, elles forment une ceinture autour d’un seul équateur. En termes simples : si l’on incline un globe jusqu’à ce qu’un grand cercle donné devienne son équateur, chaque bande suit alors une latitude constante sur le globe incliné, comme les parallèles d’une carte ordinaire suivent des latitudes constantes. Les six bandes se trouvent à des distances différentes de cet équateur, mais aucune n’en croise une autre, et ensemble elles forment une bande de part et d’autre de lui.

Le modèle. C’est la direction d’étirement du côté avant de la poire : les bandes sont parallèles au mouvement de l’avant de la poire par rapport au fond, et l’équateur du système de bandes est l’équateur de la rotation qui les a étirées — l’équateur de la Terre à cette époque (partie E). La raison est simple. Chaque point d’un corps en rotation se déplace le long d’un parallèle de son équateur. Une paroi qui se tient sur la Terre et qui est portée par sa rotation est entraînée le long de ces parallèles, et, une fois déposée, les marques et les plis qu’elle a laissés s’étendent eux aussi le long de ceux-ci. Un système de lignes partageant toutes un seul équateur est ce que laisse derrière elle une rotation autour d’un axe unique ; des lignes formées par des causes locales sans lien entre elles n’auraient eu aucune raison de partager un seul équateur.

B.2 La base de la poire se trouve sur l’équateur du système de bandes

Observé. Kiritimati, la base de la poire dans l’article 3, se trouve sur l’équateur des bandes, à 1.6° de celui-ci, tout près de Clipperton (1.8°). **Indépendance des sources de données.** La position de la base a été fixée dans l’article 3 à partir du manteau profond situé dessous, avant même que les bandes ne soient prises en compte ; l’équateur des bandes a été ajusté sur les bandes seules. La rencontre des deux est donc un résultat, et non un choix. La question de savoir avec quelle fréquence un point choisi au hasard tomberait aussi près de l’équateur du système est l’objet de l’étude 2 (partie G).

Le modèle. La poire est montée depuis l’équateur de l’époque ; sa base est l’endroit où l’étirement s’est concentré, et le système de bandes est organisé autour d’elle. Un corps qui monte d’une planète en rotation et qui est tiré vers l’extérieur par la rotation monte le plus facilement là où la traction de la rotation vers l’extérieur est la plus grande — c’est-à-dire à l’équateur. Si les bandes enregistrent l’équateur de l’époque (B.1), la base de la poire doit se trouver sur cette ligne même — et elle s’y trouve effectivement.

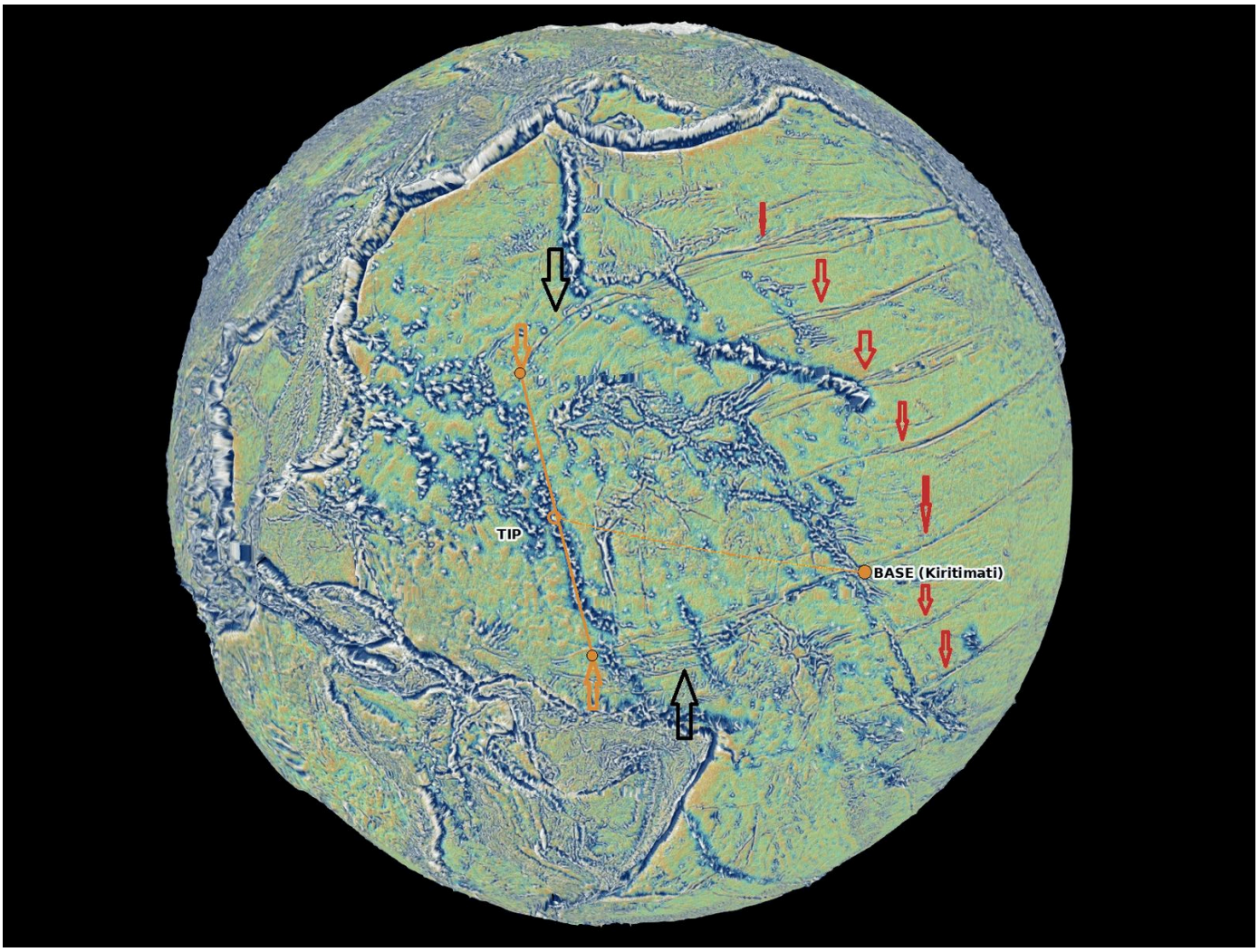


Figure B.1. La géométrie sur la carte de l’auteur. Jaune : la base de la poire (Kiritimati) et la ligne qui va de la base au centre de la pointe. Orange : la pointe, la zone comprise entre les deux coudes (C.1), et son centre. La figure rassemble d’un seul coup d’œil les éléments mesurés dans les parties B et C : la base sur l’équateur des bandes, les bandes qui s’étendent vers l’est depuis elle, et la pointe située à l’ouest de celle-ci, entre les deux coudes.

B.3 Les bandes s’étendent à l’est de la base

Observé. Les bandes s’étendent depuis la région de la base vers l’est jusqu’à l’Amérique ; à l’ouest de la base, elles s’infléchissent et convergent (B.6). **Unilatéralité.** Les bandes sont nettement unilatérales : elles commencent près de la base et ne se poursuivent pas comme des parallèles droits de son côté ouest.

Le modèle. L’est est le sens de rotation de la Terre : le côté avant. Comme la Terre tourne d’ouest en est, le côté de la poire tourné vers l’est était la paroi poussée vers l’avant dans le sens de la rotation, tandis que le côté tourné vers l’ouest était son dos.

Le côté arrière. Le côté arrière, à l’ouest, s’est déposé différemment — vers les arcs du Pacifique occidental et du Japon, sur le dos de la poire (B.8). Une paroi étirée dans le sens de

la rotation doit laisser ses bandes du seul côté est de la base, et produire des marques d'un autre type du côté ouest. La caractérisation des structures situées à l'ouest de la base fait l'objet de l'étude 3 (partie G).

B.4 Des bandes des deux côtés de la base

Observé. Les bandes de Mendocino à Clipperton se trouvent au nord de la base de la poire. Deux autres bandes se trouvent au sud de celle-ci, à des distances d'environ 6° et d'environ 14° au sud de l'équateur du système. Ces bandes méridionales attendent encore une identification complète, et il s'agit très probablement des bandes connues sous les noms de Galapagos et Marquesas ; les noms ne servent ici qu'à désigner des emplacements sur la carte.

Le modèle. L'avant s'est étiré des deux côtés de la base ; la base se trouve à l'intérieur du système et non à sa marge. **Les dimensions de la paroi avant.** L'avant de la poire était une paroi large, dont la base mesurait 9,000–11,000 km de large, et toute la largeur de cette paroi faisait face au sens de rotation. On attend donc des bandes à la fois au nord de la base et au sud de celle-ci, avec la base entre elles et non à une extrémité. Les bandes du nord sont plus visibles et mieux mesurées ; le suivi complet des deux bandes du sud fait partie de l'étude 1.

B.5 Les bandes passent sous les crêtes

Observé. Là où des crêtes volcaniques croisent les bandes — près de 36° N 178° O, dans les Line Islands près de 6° N 159° O, près des îles Phoenix à 2° S 175° O et près de 13° S 152° O — la bande se poursuit sous la crête, et la crête n'est pas entaillée (figure B.2). En quatre croisements distincts, dans des parties différentes du système, la bande rencontre une crête volcanique, disparaît sous elle et réapparaît de l'autre côté, tandis que la crête qui la surmonte reste intacte.

Le modèle. Les bandes se sont formées par repliement depuis les côtés et depuis le bas, et non par entaille depuis le haut : un sillon entaillé depuis le haut aurait aussi interrompu la crête qu'il rencontre (figure B.3). **L'analogie de la nappe.** La différence entre les deux est facile à imaginer. Passez un couteau en travers d'une nappe sur laquelle est posé un livre : le couteau rencontre d'abord le livre, et soit il le coupe, soit le livre l'arrête — le trait sur la nappe s'interrompt là où se trouve le livre. Poussez maintenant la nappe par ses deux bords pour qu'elle se froisse en un pli : le pli se forme dans le tissu lui-même, sous le livre, et le livre est porté sur lui, intact. Une bande entaillée depuis le haut, par quelque chose traîné sur le fond,

aurait dû couper toute crête sur son chemin, ou s’arrêter devant elle. Une bande formée par le repliement du fond lui-même, depuis les côtés et depuis le bas, passe sous la crête et la laisse intacte. Les quatre croisements montrent la seconde possibilité.

L’ordre chronologique et le test du raccourcissement. L’observation à elle seule ne fixe pas l’ordre : les crêtes se tenaient peut-être déjà sur la surface étirée pendant que le pli se formait sous elles. Le test consiste à savoir si les crêtes elles-mêmes sont raccourcies là où une bande passe sous elles (partie G). Un pli formé sous une crête déjà en place aurait comprimé le terrain sur lequel se tenait la crête, et la crête aurait dû le montrer, de même que le livre posé sur la nappe froissée en vient à reposer sur une bande de tissu plus étroite. C’est l’objet de l’étude 6, et la question est aussi rassemblée en F.2.

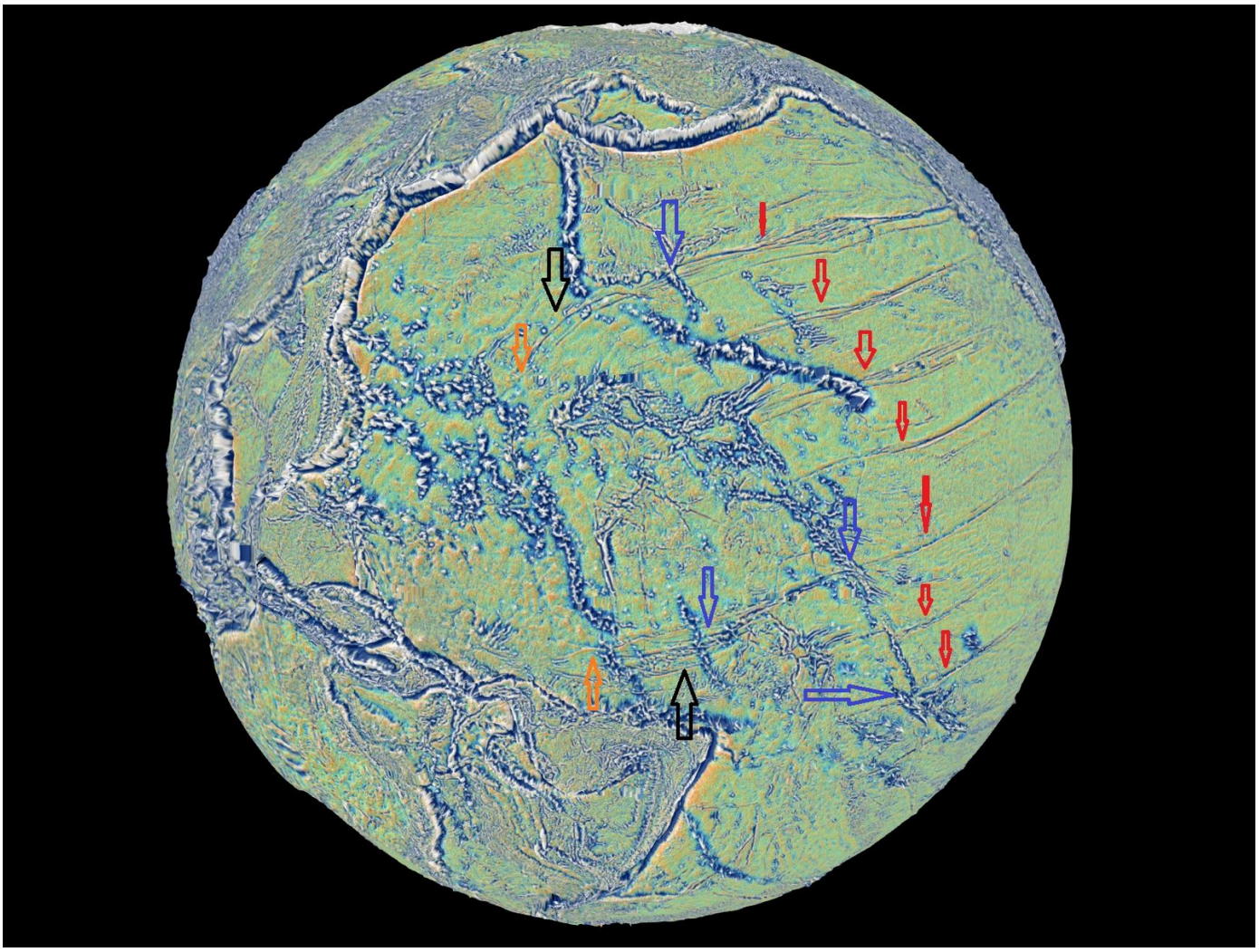


Figure B.2. Flèches bleues : les endroits où les bandes passent sous les crêtes. Image : l’auteur. Le suivi de la bande à chaque flèche, jusqu’à la crête et vers son côté opposé, montre que la bande se poursuit sans interruption, et que la crête n’est pas rompue là où la bande la rencontre.

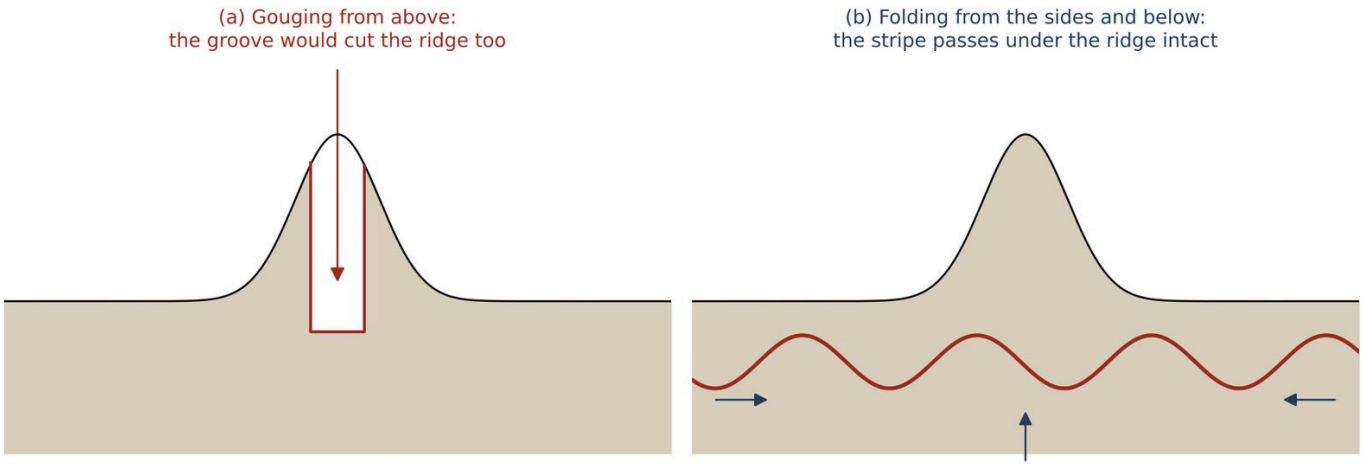


Figure B.3. (a) Un sillon entaillé depuis le haut couperait la crête qu'il traverse. (b) Un pli formé depuis les côtés et depuis le bas passe sous la crête et la laisse intacte. Les deux panneaux montrent les deux manières de former une ligne longue et droite sur un fond qui porte déjà une crête. Seule la seconde possibilité s'accorde avec les quatre croisements de la figure B.2.

B.6 Continuité et infléchissement aux crêtes — première lecture

Observé. Continuité sans décalage. Sur des vues rapprochées de deux croisements (figures B.4–B.5), chaque bande atteint la crête et se poursuit de l'autre côté à partir du même point, sans saut latéral visible à cette résolution. **Changement de direction.** La direction de la bande change à la rencontre de la crête. À l'ouest des crêtes, la bande nord tourne vers le bas (environ 14° sur l'image, et en un arc plus au nord), tandis que la bande sud tourne vers le haut (environ 8°). **Convergence vers l'ouest.** Les bandes convergent vers l'ouest — vers la pointe (partie C). Des parallèles d'un seul équateur ne convergent pas : à l'ouest des crêtes, les bandes sortent de cette géométrie. Autrement dit, à l'est des crêtes, les bandes se comportent comme des lignes de latitude autour d'un seul équateur (B.1) ; à l'ouest de celles-ci, les bandes extérieures se tournent l'une vers l'autre — celle du nord vers le sud et celle du sud vers le nord — comme si elles étaient attirées vers une région commune entre elles.

Le modèle. La convergence désigne la région où est descendue la pointe de la poire (partie C). Les bandes sont les traces de la paroi avant ; là où gisait la pointe, la paroi s'est rassemblée autour d'elle, et c'est pourquoi les bandes se tournent vers elle. Le tracé des bandes dans les données à travers le Pacifique entier montre que les bandes du nord, du centre et du sud mènent toutes à cette même pointe (C.5).

État. Il s'agit d'une première lecture sur des vues obliques avec une exagération verticale (×30 et ×200) ; elle doit être mesurée sur une carte plane sans exagération (partie G). **Paramètres d'affichage.** Ces vues examinent le globe en biais, comme depuis le hublot d'un

avion, et multiplient toutes les hauteurs — par 30 dans une vue et par 200 dans une autre — pour qu'un relief faible du fond soit seulement visible. **Distorsions angulaires de l'image.** Les deux procédés aident l'œil à repérer une bande, et tous deux déforment les angles lus sur l'image : sur une vue oblique d'un globe arrondi, une ligne droite peut paraître courbe, et sur une surface exagérée, le flanc d'une crête peut faire paraître une ligne comme si elle changeait de direction là où elle ne fait que monter. Les angles de 14° et 8° sont donc des angles sur l'image, et non à la surface de la Terre. Établir la direction réelle de chaque bande des deux côtés d'une crête exige de lire ces mêmes endroits sur une carte plane vue directement d'en haut, avec des hauteurs à l'échelle réelle, au moyen des coordonnées du curseur et non à l'estime (étude 6).

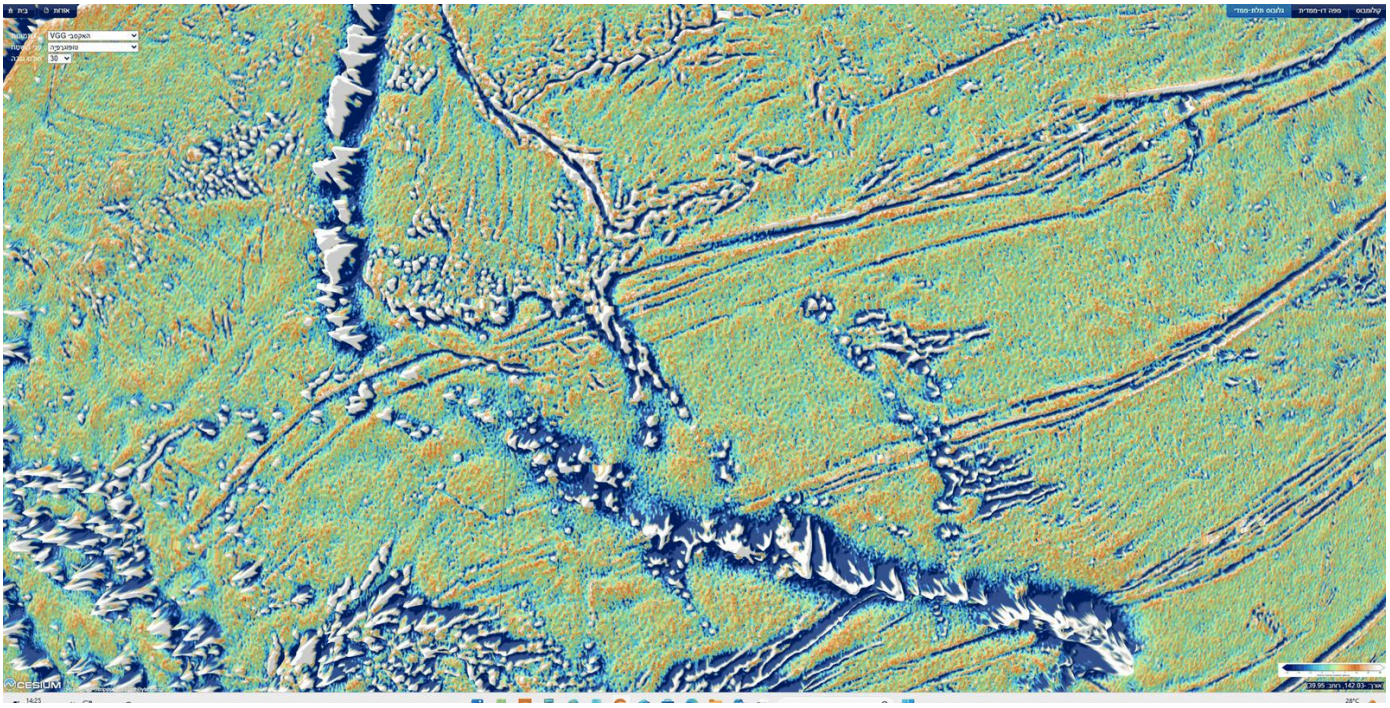


Figure B.4. Vue rapprochée : les bandes du nord atteignent une crête et se poursuivent au-delà en s'infléchissant vers le sud. Image : l'auteur. Le suivi de chaque bande de droite à gauche (d'est en ouest) montre qu'elle garde sa position en travers de la crête, mais qu'elle la quitte dans une direction nouvelle.

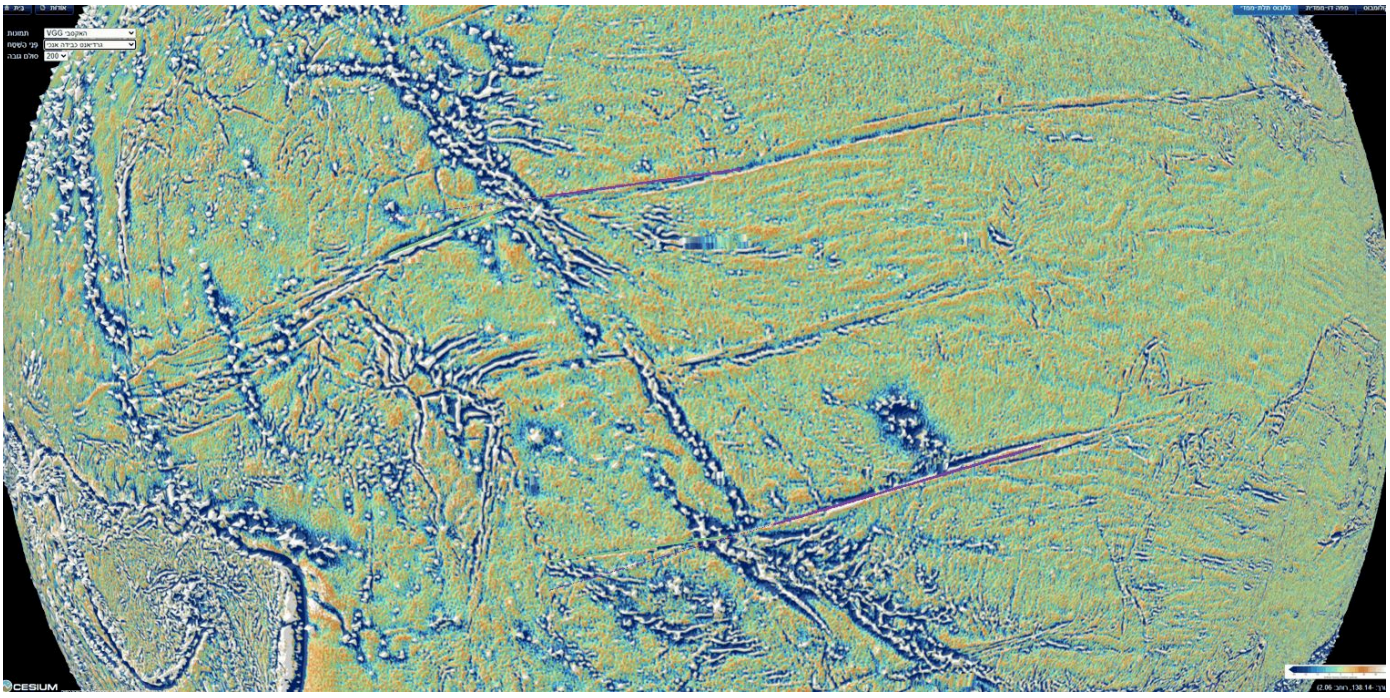


Figure B.5. Vue rapprochée du croisement dans les Line Islands. Magenta : la bande à l’est de la crête ; pointillés : son prolongement rectiligne ; vert : la bande telle qu’elle apparaît à l’ouest de la crête. Image : l’auteur ; tracés : cet article. L’écart entre la ligne pointillée et la ligne verte est le changement de direction à la crête : la bande ne saute pas de côté, mais au-delà de la crête elle cesse de suivre son cours oriental.

B.7 Le manteau profond sous la base

Observé. Sous la base de la poire, la couche la plus profonde du manteau inférieur est lente dans les cinq modèles des cartes de vote (Cottaar & Lekic 2016), et l’endroit se trouve à l’intérieur du contour -1% de deux autres modèles ; le centre de la zone à faible vitesse du Pacifique se trouve à 1,480–1,660 km au sud-sud-ouest de la base (article 3, §E.4).

Explication des termes. Les ondes sismiques des séismes traversent la Terre entière, et à partir de leurs temps d’arrivée on construit une carte de la vitesse des ondes à chaque profondeur — un « modèle tomographique ». **Interprétation de la faible vitesse.** Là où les ondes se propagent plus lentement que la moyenne à cette profondeur, la matière est plus chaude que son environnement, ou d’une composition différente — plus dense et plus riche en fer, par exemple. Au-dessus du noyau, sous le Pacifique et sous l’Afrique, se trouvent deux grandes zones de matière lente, les grandes zones à faible vitesse (LLVP — grande zone lente du manteau inférieur). **Les cartes de vote.** Des groupes de recherche différents construisent des modèles tomographiques différents, et leurs cartes ne s’accordent pas dans tous les détails. Les cartes de vote de Cottaar & Lekic (2016) traitent ce problème par un comptage : pour chaque endroit à la base du manteau, elles vérifient combien de modèles, sur cinq, le classent comme lent. Un endroit qui a reçu les cinq voix est lent dans tous les

modèles. **Le contour.** Le contour -1% est une autre manière, plus stricte, de délimiter les mêmes zones : c'est la ligne à l'intérieur de laquelle les ondes sont plus lentes que la moyenne à cette profondeur d'au moins un pour cent. Sous Kiritimati, le vote est unanime, et deux autres modèles le placent aussi à l'intérieur de leurs contours -1%. La base de la poire se tient donc sur la zone lente du Pacifique, un peu au nord-nord-est de son centre.

Le modèle. Après la libération, la poire a été rassemblée à nouveau dans la Terre d'un seul tenant, et engloutie en elle (E.3) ; sa partie lourde, riche en fer, est descendue au bas du manteau, sous l'endroit où se tenait la poire. Nous proposons, avec une légère réserve puisque la nature des zones profondes reste ouverte, qu'un amas dense et riche en fer situé là fait partie de la zone à faible vitesse du Pacifique (article 3, §E.4). **Deux traces d'un même événement.** Les bandes sur le fond et la zone lente à la base du manteau sont alors deux traces complémentaires d'un même événement : la trace supérieure marque l'endroit où la paroi s'est déposée, et la trace profonde l'endroit où la matière lourde est venue se déposer.

B.8 Le côté arrière — le dos de la poire

Observé. À l'ouest de la pointe, dans la zone située entre le Pacifique occidental et l'océan Indien, le fond et ses marges sont froissés et décollés dans toutes les directions : les arcs des Philippines et de Mariana, les arcs de l'Indonésie, et l'arc de Banda recourbé en crochet au nord de l'Australie (figure B.6). **Contraste régional.** À l'est de la base, les marques sont parallèles et droites (B.1) ; à l'ouest de la pointe, elles sont courbes, serrées et orientées dans de nombreuses directions.

Le modèle. C'est le dos de la poire — le côté tourné à l'opposé du sens de rotation. Ce côté s'est froissé sans ordre lorsque la poire a été rassemblée à nouveau, tandis que sa paroi avant s'est déposée en bandes parallèles. **La différence entre les deux parois.** Le contraste entre les deux côtés tient à ce que chaque côté a subi tant que la poire se tenait debout. La paroi avant a été étirée longtemps dans une seule direction, le sens de rotation de la Terre ; elle a emporté cette direction unique dans son retour, et s'est donc déposée en lignes qui la partagent toutes. Le dos n'a pas connu de traction unique de ce genre. Lorsque la poire a été rassemblée à nouveau et engloutie, le dos est descendu sans direction propre et s'est froissé, comme un tapis se froisse lorsqu'on le laisse tomber en tas au lieu de le tirer droit.

Correspondance avec la longueur de la poire. En mesure géodésique depuis la base (Kiritimati), les arcs se trouvent aux distances qu'atteint la longueur de la poire : l'arc de Banda à 8,100 km, les Philippines et Sulawesi à 9,040–9,070 km, et Java à 10,300 km — face à une

poire dont le corps propre, région de la pointe comprise, mesurait 8,890–9,000 km à la libération (C.4). Le dos se tenait sous la pointe inclinée, à l'ouest. Le rassemblement de la poire a été lent ; ses masses ont été absorbées dans la Terre et ont laissé des plis, et sur le dos ces plis sont les arcs froissés. Un dos déposé ainsi doit laisser ses traces jusqu'à environ une longueur de poire à l'ouest de la base. **L'analogie de l'arbre.** L'image d'un arbre abattu, couché sur une portion de terrain égale à sa hauteur, sert seulement à illustrer cette correspondance de longueurs : la poire n'a pas été abattue, elle a été rassemblée à nouveau. Les arcs se trouvent dans une fourchette de 8,100 à 10,300 km, de part et d'autre de cette longueur.

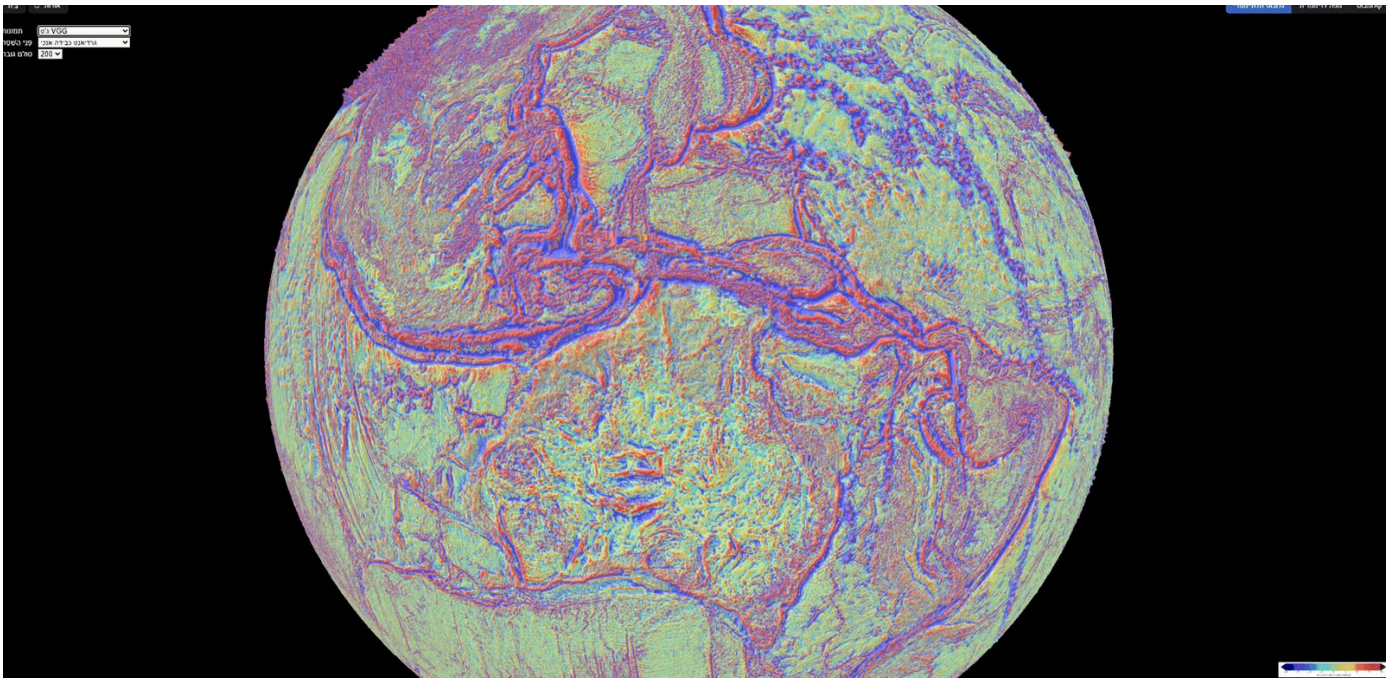


Figure B.6. Le côté arrière : les arcs froissés du Pacifique occidental et de l'Indonésie, et l'Australie en bas. Gradient de la gravité. Image : l'auteur. Comparez la texture de cette figure à celle de la figure A.1 : là, des lignes longues et parallèles ; ici, des arcs serrés orientés dans toutes les directions.

Ce dont nous disposons à présent. La ceinture de bandes : les bandes forment une seule ceinture autour d'un seul équateur (B.1). **La position de la base :** la base de la poire se trouve sur cet équateur (B.2). **L'asymétrie de la disposition et la largeur du système :** les bandes se trouvent à l'est de la base, du côté tourné vers la rotation, et des deux côtés de celle-ci, au nord et au sud (B.3–B.4). **Continuité sous les crêtes :** elles passent sous les crêtes, comme le font les plis et comme ne le font pas les sillons (B.5). **Convergence :** à l'ouest des crêtes, elles se tournent l'une vers l'autre (B.6). **Trace profonde :** le manteau profond sous la base est lent (B.7). **L'étendue du dos :** le dos de la poire, à l'ouest, est froissé à une distance d'environ une longueur de poire de la base (B.8). La partie suivante suit les bandes jusqu'à l'endroit où elles convergent.

PART C

La pointe de la poire — l'endroit où s'est formée la Lune

La partie B s'est achevée au point où les bandes se tournent l'une vers l'autre, à l'ouest des crêtes. Cette partie demande ce qui se trouve dans la région vers laquelle elles se tournent. Dans cette série, la Lune a été construite sur la pointe de la poire, et la pointe était en retard sur la rotation, à l'ouest de la base (article 3). Lors du rassemblement de la poire dans la Terre, la pointe est descendue à l'ouest de la base. La région où convergent les bandes doit donc être le lieu de descente de la pointe, ce qui pose trois exigences : elle doit être aussi large que la pointe, elle doit se trouver à l'ouest de la base, et si la face de la pointe a conservé une marque quelconque de la Lune qui reposait sur elle, cette marque doit se trouver à l'intérieur. Les sections qui suivent examinent les trois exigences l'une après l'autre (C.1–C.3) ; C.4 compare la longueur du système de bandes entier à la longueur de la poire, et C.5 suit dans les données les bandes du Pacifique entier — nord, centre et sud — jusqu'à cette même pointe.

C.1 Les deux coudes

Les points où les bandes quittent leur cours rectiligne. À l'ouest de la base, la bande nord s'infléchit vers le bas (vers le sud) et la bande sud s'infléchit vers le haut (vers le nord) (figure A.1, flèches noires). La distance entre les coudes (flèches orange) est :

	Valeur
Coude nord	23.8° N 164.9° E
Coude sud	5.3° S 173.2° E
Distance	**3,360 km** (30.2°)
Fourchette (chaque point déplacé de ±15 pixels)	3,040–3,700 km
Centre	9.3° N 169.3° E

Comment lire le tableau. Le tableau donne les deux endroits où les bandes extérieures quittent leur cours rectiligne, la distance qui les sépare le long de la surface de la Terre, et le point situé à mi-chemin entre eux, que nous prenons comme centre de la pointe. **Le calcul de**

la fourchette. La fourchette de la quatrième ligne montre à quel point la distance dépend du marquage exact des coudes : chaque coude a été déplacé de 15 pixels sur l'image dans chaque direction, et la distance est restée entre 3,040 et 3,700 km.

Comparaison avec le contact et le dôme. Pourquoi comparer cette distance au contact et au dôme ? Si les bandes se tournent parce qu'elles se sont rassemblées autour de la pointe lors de sa descente, les deux coudes marquent les deux bords de la pointe, et la distance qui les sépare définit sa largeur. Cette largeur est connue de manière indépendante, par l'article 3 : la Lune reposait sur un contact de 3,000 km de large au moment de la libération, et le dôme sur lequel elle reposait mesurait 3,650 km de large. La largeur correspond au contact sur lequel reposait la Lune à la libération, 3,000 km, et au dôme situé au-dessus, 3,650 km (article 3). La distance mesurée, 3,360 km, se trouve entre ces deux valeurs, et sa fourchette, de 3,040 à 3,700 km, couvre l'une et l'autre.

Alignement sur le système de bandes. Le coude nord se trouve sur le parallèle de Pioneer (30.0° au nord de l'équateur du système de bandes, contre 30.1°) ; le coude sud — sur l'équateur du système lui-même (à 0.1° de lui), comme la base (1.6°). Les coudes ne sont donc pas placés au hasard entre les bandes : chacun d'eux tombe sur une ligne du système lui-même — l'un sur une bande, l'autre sur l'équateur sur lequel se trouve aussi la base.

C.2 La pointe se trouve à l'ouest de la base

La position du centre de la pointe. Le centre de la pointe se trouve à environ 3,760 km à l'ouest de la base (3,770 km dans une version antérieure), position qui le place du côté arrière.
Le retard de la pointe. La poire penchait vers l'arrière — la pointe et la Lune qu'elle portait étaient en retard sur la rotation de la Terre — et lors de son rassemblement, la pointe est descendue à l'ouest de la base. La pointe se tenait haut au-dessus de la surface, et devait donc être portée autour d'un cercle bien plus grand que celui de la base ; dans la série, elle était en retard sur la base, de sorte que la poire penchait vers l'arrière, contre le sens de rotation (article 3). Lorsque la poire a été rassemblée à nouveau dans la Terre, la pointe est descendue là où elle penchait — du côté ouest.

Alignement des latitudes dans le système. La base se trouve sur l'équateur du système de bandes (à 1.6° de lui), de même que le bord sud de la pointe (le coude sud, à 0.1° de lui). Le centre de la pointe se trouve à environ 15° au nord de cet équateur (14.9° dans l'ajustement de 11° ; 14.4° pour une inclinaison de 10° et 16.4° pour une inclinaison de 14°), entre le coude sud situé sur l'équateur et le coude nord situé sur le parallèle de Pioneer. **Distinction avec la**

latitude de la libération. Ce n’est pas la latitude de la libération, 22.5°, des articles 3–4 : cette valeur est la direction du centre de la Lune telle qu’on la voit depuis le centre de la Terre au moment de la libération, tandis que l’empreinte est l’endroit où la pointe est descendue lorsque la poire a été rassemblée à nouveau, dans le système des bandes. Il s’agit de deux grandeurs différentes ; les axes relèvent de travaux futurs.

C.3 Les mers sur la Terre — une image en miroir

Le contact face contre face. La question de cette section est de savoir si la face de la pointe a conservé une marque de la Lune qui reposait sur elle. Dans l’article 3, la face visible de la Lune — la face tournée vers la Terre — était la face en contact avec la pointe, et ses mers sont des ouvertures par lesquelles la pression et la chaleur de la Terre sont passées de la poire à la Lune (Imbrium le passage principal, Serenitatis le secondaire). Si le fond du Pacifique conserve une trace de ce contact, il doit conserver le motif des mers de la face visible, dans la bonne disposition et à la bonne taille. La disposition est une image en miroir, et la taille est plus grande que la Lune actuelle. Nous commençons par ces deux points.

Pourquoi un miroir. La Lune et la pointe de la poire se tenaient face à face. Entre deux corps tournés l’un vers l’autre, l’est de la face visible de la Lune tombe sur l’ouest de la Terre : une empreinte du contact doit être une image en miroir de la face visible — le nord est conservé, l’est et l’ouest s’échangent. Un tampon en caoutchouc montre pourquoi. Les lettres du tampon sont gravées à l’envers pour que l’impression sur le papier se lise correctement : le tampon et le papier se font face, et l’impression est l’image en miroir du tampon. De la même façon, posez une main à plat sur une vitre et regardez-la de l’extérieur : le pouce qui était à droite lorsque vous regardiez votre propre paume se trouve maintenant à gauche. Le nord et le sud ne s’échangent pas, car la Lune et la Terre tournaient autour du même axe et partageaient le même « haut » ; seuls l’est et l’ouest s’échangent.

La première lecture. Sur la carte du gradient de la gravité, l’auteur a d’abord marqué, à l’œil, trois structures circulaires comme Imbrium, Serenitatis et Nectaris (figure C.1). La distance Imbrium–Serenitatis entre elles, 1,420 km, correspondait à la distance lunaire agrandie par la contraction (ci-dessous), mais les trois points formaient une image directe et non une image en miroir ; Nectaris tombait alors à 574 km de sa place dans une copie directe et à 2,500 km de sa place dans une image en miroir. **Le remplacement de la lecture.** Une empreinte directe ne peut pas provenir de deux faces qui se tiennent en contact, et la lecture a donc été remplacée. Nous conservons cette étape dans l’article parce qu’elle fait partie du processus d’investigation : les premières marques ont été faites à l’œil, avant que la géométrie du

contact ne soit construite, et c’est l’exigence du miroir qui a montré qu’elles ne pouvaient pas être toutes justes. La lecture mise à jour (ci-dessous) conserve la marque dont l’auteur est le plus sûr, Imbrium, et laisse la règle du miroir prédire où doivent se trouver les autres.

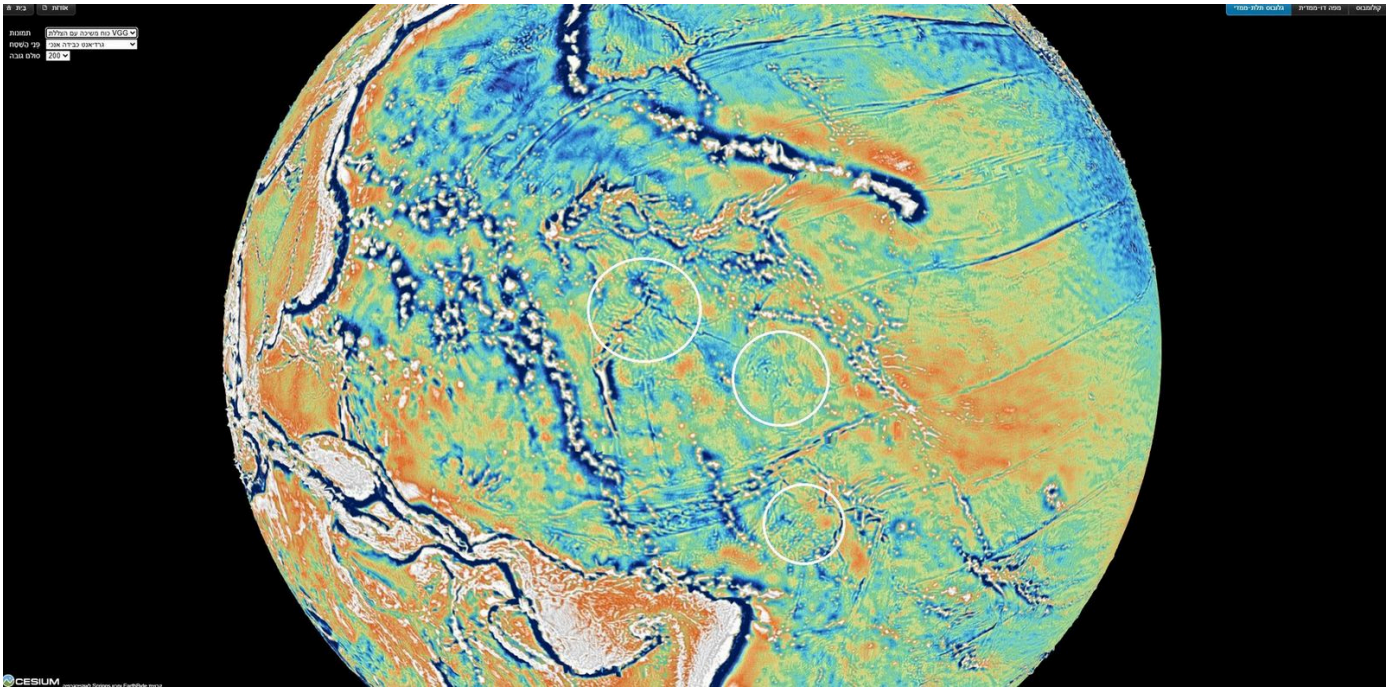


Figure C.1. La première lecture : les trois cercles tels que l’auteur les a d’abord marqués. Image : l’auteur.

L’échelle. La Lune s’est contractée depuis qu’elle reposait sur la pointe. À masse égale, de la densité du corps sur la pointe (1,300 kg·m^{-3}) à sa densité actuelle (3,344), toute longueur à sa surface a été raccourcie d’un facteur $\left(\,3344/1300\,\right)^{1/3} = 1.37$ (par les étapes de la série : $\times$ 0.83 de la lentille à la sphère, puis 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km : 1.31). La distance Imbrium–Serenitatis, 1,023 km sur la Lune actuelle, était d’environ 1,400 km sur la pointe.

Le mécanisme de la contraction. Le raisonnement est court. La masse de la Lune n’a pas changé ; sa densité a augmenté, de celle du corps gonflé posé sur la pointe à celle de la Lune actuelle. À masse égale, le volume diminue en proportion inverse de la hausse de densité, et le rayon — et avec lui toute distance entre deux points de la surface — diminue comme la racine cubique de ce rapport :

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

où $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} est la densité du corps sur la pointe et $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} est la densité de la Lune actuelle. **L’analogie du ballon.** Un ballon que l’on dégonfle jusqu’à une taille plus petite montre la même chose : deux points dessinés sur lui se rapprochent l’un de l’autre dans le même rapport que son rayon. **Un second chemin de calcul.** La seconde voie entre parenthèses suit le même corps à travers les étapes de la série. D’abord, encore

attachée à la pointe, la Lune aplatie, en forme de lentille, s’est arrondie en sphère ; cet arrondissement a eu lieu avant la libération, et il modifie les longueurs à la surface d’un facteur 0.83. Ensuite, à partir de la libération, la Lune ronde s’est contractée d’un rayon de 1,890 km à 1,737 km. Ensemble, les deux étapes donnent 1.31. Les deux voies s’accordent à quelques pour cent près ; nous utilisons 1.37. La distance entre Imbrium et Serenitatis, 1,023 km aujourd’hui, est donc d’environ 1,400 km à la taille qu’avait la Lune sur la pointe, et c’est à cette taille qu’il faut chercher la face visible sur la Terre.

> **RÉSULTAT**
>
> L’empreinte de la face visible sur la Terre est une image en miroir (le nord est conservé, l’est et l’ouest s’échangent), agrandie d’un facteur $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$ par rapport à la Lune actuelle.

La mise en place de l’image en miroir. Si l’on laisse Imbrium là où l’auteur l’a marqué (13.19° N 179.04° E) et que l’on transfère la face visible sur la Terre à l’échelle 1.37 en miroir, Serenitatis tombe sur la chaîne Marshall, Nectaris entre les arcs au nord-est de l’Australie, et le centre du contact à côté d’Imbrium (figure C.2). **Point d’ancrage.** Pour placer l’image, il faut fixer un point, car la règle du miroir et l’échelle ne fixent que la forme du motif et sa taille, et non l’endroit du fond où il se trouve. Nous avons fixé Imbrium, le passage principal, et laissé la règle du miroir décider où doit tomber chaque autre structure.

La mise en place alternative. Si l’on garde en place Serenitatis à la place, Imbrium tombe au nord de Kiritimati, dans un champ calme traversé par des bandes ; des deux mises en place en miroir, l’auteur juge que la première montre les structures circulaires présentes sur la carte. Les deux mises en place obéissent à la même règle ; elles ne diffèrent que par celle des deux premières marques qui est conservée. La figure montre les deux, pour que le lecteur puisse les comparer.

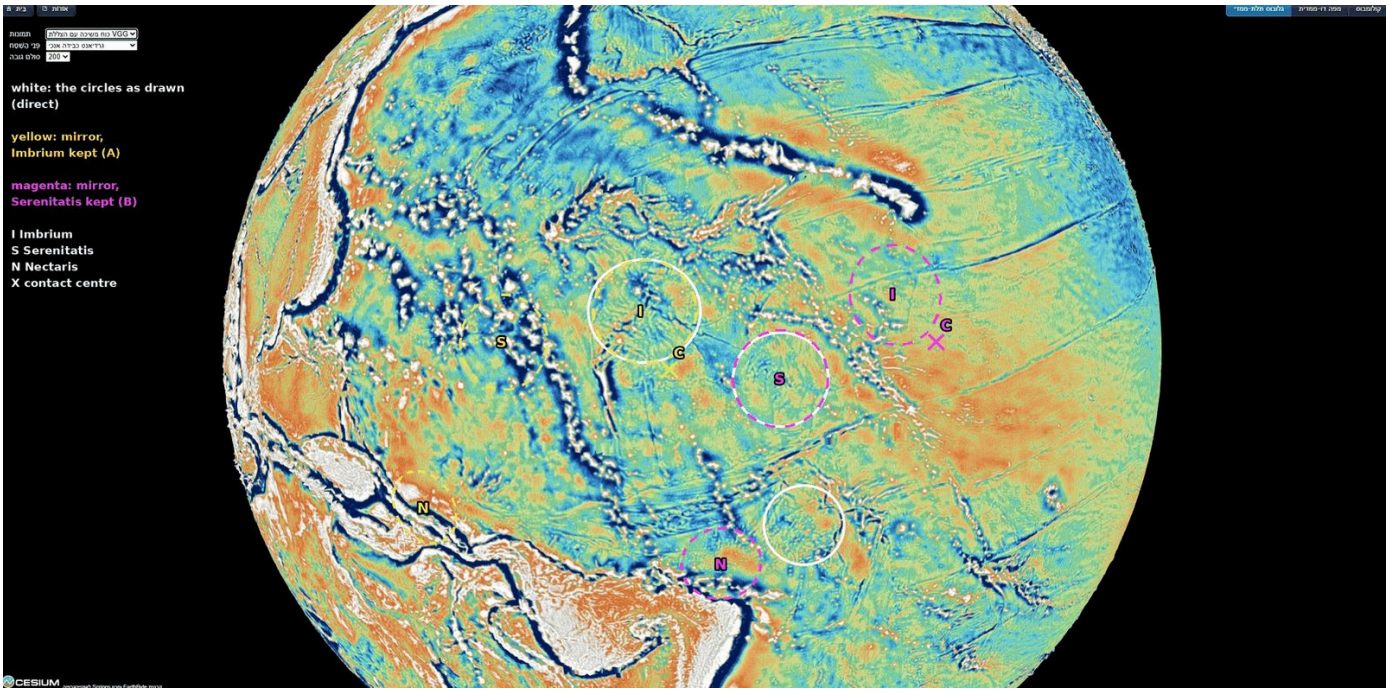


Figure C.2. Le test du miroir. Blanc : la première lecture (directe). Jaune : l'image en miroir avec Imbrium conservé à sa place (A). Magenta : l'image en miroir avec Serenitatis conservé à sa place (B). X : le centre du contact. Sur la carte de l'auteur. Comparez les cercles blancs, placés à l'œil, aux jaunes, placés par la règle du miroir à partir d'Imbrium seul.

	Sur la Lune	Sur la Terre	Depuis le centre de la pointe	Depuis la base
Imbrium	37.6° N 340.0° E	13.19° N 179.04° E	1,150 km	2,870 km
Serenitatis	27.3° N 18.4° E	≈ 11.5° N 166.3° E	410 km	4,140 km
Centre du contact	24.1° N 335.2° E	≈ 8.2° N 179.3° O	1,260 km	2,510 km
Nectaris	15.2° S 35.0° E	≈ 3.1° S 156.6° E	1,970 km	5,130 km

Sur la Terre : image en miroir à $\times 1.37$. Imbrium est la marque de l'auteur ; les autres sont les endroits que prédit la règle du miroir. Empreinte de la pointe : rayon d'environ 1,680 km.

Comment lire le tableau. Chaque ligne représente une structure de la face visible. La première colonne donne sa position sur la Lune aujourd'hui ; la deuxième — sa position sur la Terre : pour Imbrium, le marquage de l'auteur, et pour les autres structures, la position que prédit la règle du miroir. Les deux dernières colonnes donnent la distance de cette position sur la Terre au centre de la pointe (C.1) et à la base de la poire. **Le critère du test** se trouve dans

la troisième colonne : une structure qui était en contact avec la pointe doit se trouver à l'intérieur de l'empreinte de la pointe, c'est-à-dire à moins d'environ 1,680 km de son centre — la moitié de la largeur entre les deux coudes, 3,360 km.

Structures à l'intérieur de l'empreinte. Imbrium, Serenitatis et le centre du contact tombent tous à l'intérieur de l'empreinte de la pointe : Serenitatis, le passage secondaire, tombe à 410 km seulement du centre de la pointe, profondément à l'intérieur des limites de l'empreinte ; Imbrium, le passage principal, à 1,150 km ; et le centre du contact à 1,260 km. **Structure hors de l'empreinte.** Nectaris se trouve à 1,970 km du centre de la pointe, juste au-delà des limites de l'empreinte. Ce résultat s'accorde avec sa position sur la Lune : là aussi, Nectaris se trouve loin au sud du contact, et sa chute juste à l'extérieur de l'empreinte est ce que cette position conduit à attendre.

La mesure suivante. Ce qui est mesuré ici est l'accord des positions prédites avec les structures que l'œil distingue ; les structures situées aux positions du miroir restent à marquer et à mesurer sur la carte (partie G). C'est l'étude 8 : marquer les structures aux positions du miroir de Serenitatis, Nectaris et du centre du contact, ainsi que des autres mers de la face visible à l'échelle 1.37, et examiner si en chacune d'elles se tient une structure circulaire.

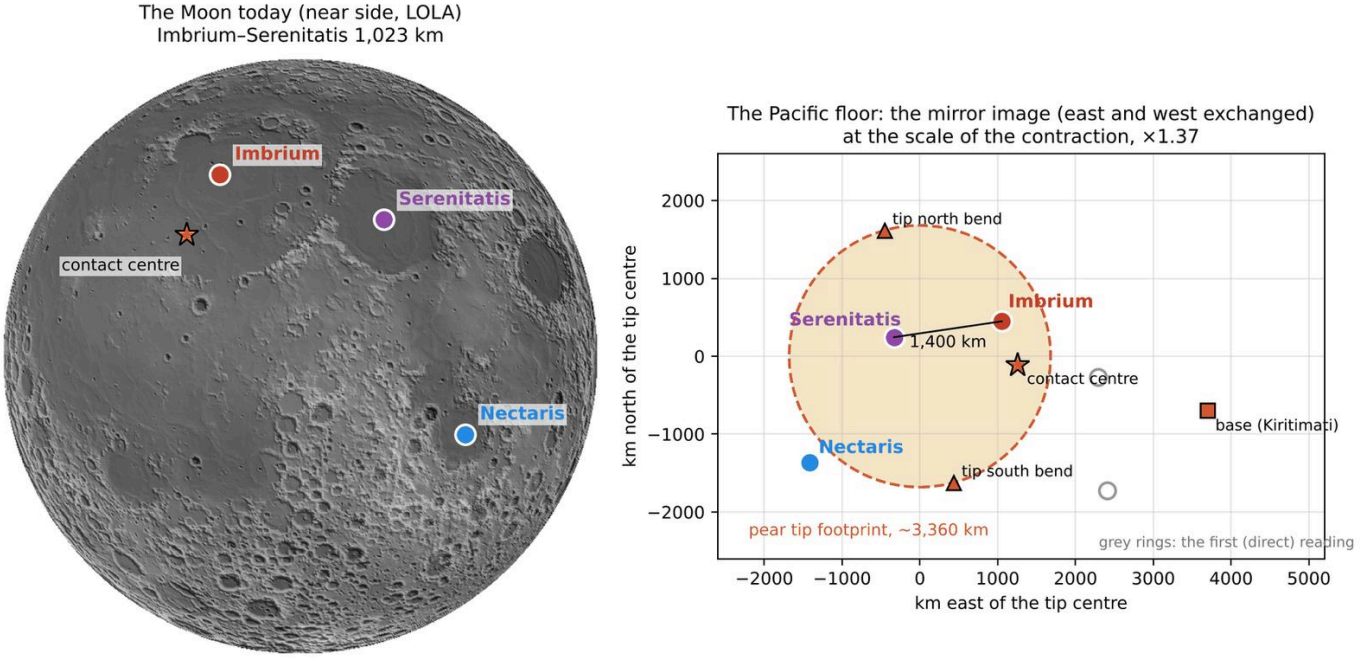


Figure C.3. Panneau de gauche : Imbrium, Serenitatis, Nectaris et le centre du contact sur la Lune aujourd'hui. Panneau de droite : leur image en miroir sur le fond du Pacifique à l'échelle agrandie de 1.37, en kilomètres depuis le centre de la pointe, à côté de l'empreinte de la pointe, des deux coudes et de la base de la poire ; anneaux gris : la première lecture, directe. Lisez les deux panneaux côte à côte : dans le panneau de droite, le motif du panneau de gauche est inversé selon l'axe est–ouest et agrandi, et trois de ses quatre marques tombent à l'intérieur de l'empreinte de la pointe.

C.4 La longueur des bandes est la longueur de la poire

L’étalement de la paroi avant. Les bandes sont la paroi avant de la poire. Au cours du lent rassemblement de la poire, sa paroi avant a été étalée le long du fond dans le sens de la rotation : l’extrémité éloignée de la paroi a pris le plus de retard, le milieu moins, et la paroi s’est repliée vers l’arrière sur elle-même ; ses masses ont été absorbées dans la Terre et ont laissé des plis — les bandes. Une paroi déposée ainsi doit couvrir le fond sur une longueur à peu près égale à sa longueur d’origine. **L’image de l’arbre abattu.** Un arbre abattu est couché sur une portion de terrain égale à sa hauteur ; l’image illustre seulement une correspondance de longueurs : la paroi n’a pas été abattue, elle a été étalée lorsque la poire a été rassemblée à nouveau.

La ligne de corotation. La longueur de la poire est fixée par la ligne de corotation. Un corps qui accomplit un tour par jour terrestre se déplace d’autant plus vite qu’il est loin du centre de la Terre ; à l’inverse, un corps en orbite libre autour de la Terre se déplace d’autant plus lentement qu’il est loin. À une certaine distance, les deux vitesses sont égales : là, un corps porté autour avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d’une orbite libre et n’a plus besoin d’être retenu. Cette distance est la ligne de corotation. **Les valeurs à la libération.** Dans la série, la poire s’est allongée jusqu’à ce que le centre de la Lune atteigne cette ligne ; là, la Lune a commencé à se séparer, et elle s’est libérée à environ 210 km au-delà de la ligne (articles 2–4). Au moment de la libération, le jour terrestre durait 5.77 h. Sur l’équateur de l’époque, la ligne de corotation se trouvait à 16,399 km du centre de la Terre ; le long de la latitude de la libération, 22.5° (articles 3–4) — la direction dans laquelle se tenait la Lune — elle se trouvait à 17,287 km de lui. Le rayon de la Lune à la libération était de 1,890 km, et son centre se tenait à environ 210 km au-delà de la ligne, à 17,497 km.

Deux longueurs. De ces valeurs découlent deux longueurs distinctes, selon que la Lune est comptée ou non comme partie de la poire. **Lorsque la Lune est comptée comme la pointe de la poire**, la poire atteignait la ligne de corotation : de la surface de la Terre jusqu’à la ligne, sa longueur était de $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570$–$10,690$ km. **Le corps propre de la poire**, sans la Lune, s’achevait là où la Lune reposait sur lui — à la libération, un rayon lunaire vers l’intérieur depuis le centre de la Lune, $17,497 - 1,890 = 15,607$ km du centre de la Terre, environ 1,700 km avant la ligne. Sa longueur depuis la surface de la Terre était donc de $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890$–$9,000$ km. Sans la Lune, la poire n’atteignait pas la corotation : elle s’achevait à environ un rayon lunaire avant la ligne, et un diamètre lunaire entier avant le côté extérieur de la Lune.

	Longueur
La poire, la Lune étant sa pointe (atteinte de la ligne de corotation) : de la surface de la Terre (6,602–6,721 km) jusqu'à la ligne de corotation à la latitude de la libération (17,287 km, jour de 5.77 h)	10,570–10,690 km
Le corps propre de la poire, région de la pointe comprise : de la surface de la Terre jusqu'à l'endroit où reposait la Lune à la libération ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km)	**8,890–9,000 km**
Le système de bandes sur le fond : du centre de la pointe (9.3° N 169.3° E) jusqu'à l'extrémité est de Clipperton (environ 10.3° N 105° O)	**9,360 km**
De la base de la poire (Kiritimati) jusqu'à cette même extrémité	5,870 km
Du centre de la pointe jusqu'à la base de la poire	environ 3,760 km

Comment lire le tableau. Les deux premières lignes sont les deux longueurs de la poire à la libération, avec la Lune et sans elle (le rayon de la Terre à cette époque est de 6,602 à 6,721 km dans la série). La troisième ligne est la longueur du système de bandes sur le fond, depuis l'endroit où la pointe est descendue (C.1) jusqu'à l'extrémité est lointaine de la bande la plus longue, près de l'Amérique. Les deux dernières lignes partagent cette longueur à la base : la partie à l'est de la base et la partie entre la pointe et la base. (La somme des deux parties est supérieure au tout, car le centre de la pointe, la base et l'extrémité de Clipperton ne se trouvent pas sur un seul grand cercle.)

Séparer la Lune de la trace. On compare les bandes à la seconde longueur — le corps propre de la poire, région de la pointe comprise. Les bandes sont la trace de la poire entière, y compris la région de sa pointe : le contact de 3,000 km sur lequel reposait la Lune est descendu avec la poire (C.1–C.2), et le système de bandes est mesuré depuis son centre. La Lune s'est détachée et a quitté la poire, et elle ne se trouve pas sur le fond ; c'est pourquoi la part de longueur que la Lune ajoutait ne fait pas partie de la trace. **La correspondance.** Le système de bandes, de l'emplacement de la pointe jusqu'à l'Amérique, est plus long de 4–5 % que le corps propre de la poire : à un corps long de 8,890 à 9,000 km correspond une trace sur le fond longue de 9,360 km — 360 à 470 km de plus. **Indépendance.** Aucun paramètre de l'ajustement des bandes n'a été fixé pour atteindre cette longueur : la ligne de corotation découle de la rotation de la Terre à la libération (article 2), le rayon de la Lune a été fixé dans l'article 3, et la longueur des bandes a été lue sur la carte.

C.5 Les bandes du Pacifique entier mènent à la pointe de la poire

L’extension à l’océan entier. Les sections C.1–C.4 ont trouvé la pointe à partir des bandes du Pacifique Nord : leurs deux coudes, à l’ouest des crêtes, marquent ses bords. Mais les bandes du Pacifique Nord ne sont qu’une partie des lignes du fond de l’océan. **Le système central et le système sud.** Plus au sud passe une ligne centrale vers l’ouest depuis l’Amérique du Sud, qui progresse le long de Sala y Gomez et d’Easter Island, puis tourne vers le nord-ouest le long des Tuamotu ; et plus au sud encore passent de longues lignes vers le nord-ouest depuis l’extrémité sud-est lointaine de l’océan. **Un acheminement commun.** L’intuition de l’auteur est que toutes ces lignes, lorsqu’on les suit depuis l’Amérique vers l’ouest, sont acheminées vers la pointe : les lignes du sud s’infléchissent vers le nord près de Tonga–Kermadec, et la ligne centrale tourne vers le nord-ouest vers cette même région (figure C.4). Si les bandes sont la trace de la poire, les lignes du nord, du centre et du sud doivent toutes mener à l’unique endroit où la pointe est descendue. Cette section le vérifie sur une grille mondiale de la profondeur du fond de l’océan.

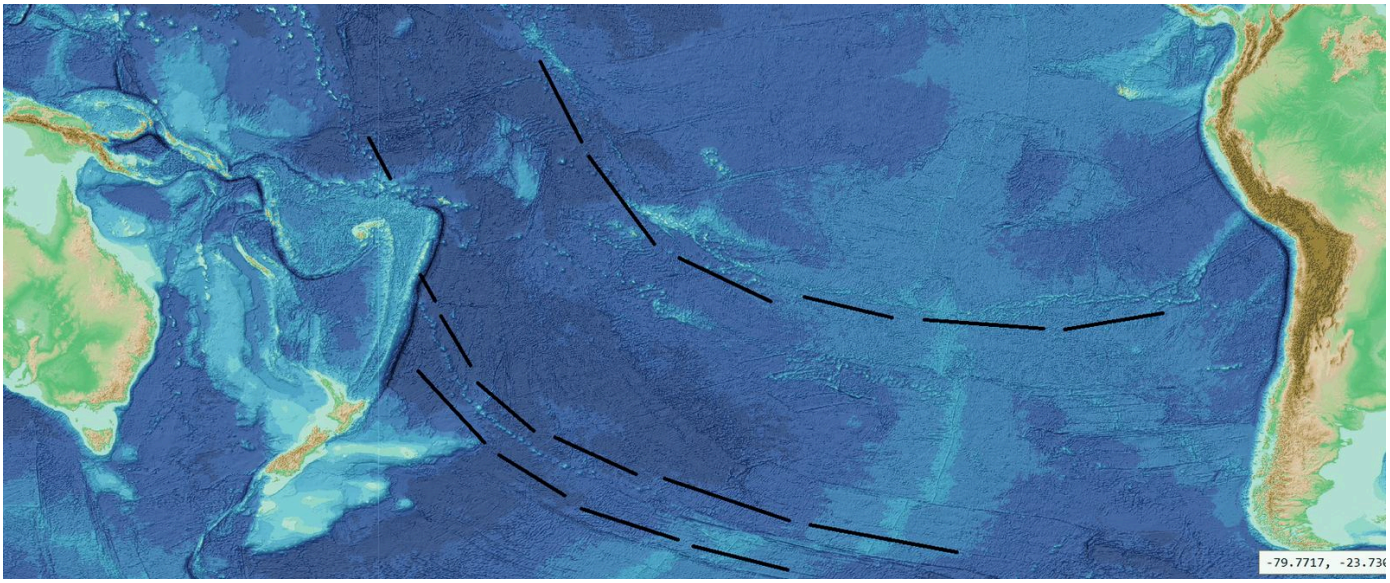


Figure C.4. Le dessin de l’auteur des lignes du Pacifique Sud (en noir), sur la carte de la topographie du fond. La ligne centrale passe vers l’ouest depuis l’Amérique du Sud le long de Sala y Gomez et d’Easter Island et tourne vers le nord-ouest le long des Tuamotu ; les deux lignes du sud passent vers le nord-ouest et s’infléchissent vers le nord près de Tonga–Kermadec, avec un court segment nord au-delà des Fidji. Image : l’auteur. Ce dessin a fixé les tracés que l’étude 10 suit dans les données.

Le phénomène. Les bandes du nord convergent à l’ouest des crêtes vers la pointe (B.6, C.1) ; le dessin de l’auteur transpose cette même convergence aux lignes du système central et du système sud (figure C.4). **La lacune dans les connaissances.** La convergence n’a jusqu’ici été lue que sur des vues du globe, et pour les seules bandes du nord ; elle n’a pas été tracée dans les données pour les trois systèmes ensemble, vers une cible fixée à l’avance. **La question de recherche :** lorsqu’on les trace dans les données depuis leurs extrémités

américaines vers l'ouest, les bandes du nord (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton), du centre (Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands) et du sud (système Eltanin avec la chaîne de Louisville ; chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak) mènent-elles à la pointe de la poire ?

Les sources de données. Les lignes utilisées ici ont été cartographiées depuis longtemps sur les cartes du fond de l'océan, et leurs noms leur ont été donnés d'après des lieux et des phénomènes voisins ; comme dans le reste de l'article, les noms servent seulement de repères de position sur la carte. Les données sont la grille GEBCO 2026 (GEBCO Compilation Group 2026), la compilation mondiale unifiée de la profondeur du fond de l'océan, publiée chaque année à partir de sondages de navires et de données gravimétriques satellitaires. **Ombrage du relief.** Lorsqu'on éclaire la grille d'un côté — l'« ombrage du relief » (hillshade) — les lignes du fond apparaissent comme des bandes distinctes de lumière et d'ombre, de même qu'un soleil bas fait ressortir les sillons d'un champ labouré. **Ce qui est nouveau ici :** les lignes des trois systèmes sont examinées ensemble, selon une règle unique écrite et fixée avant le tracé, vers deux cibles tirées de cet article.

L'hypothèse de recherche. Lorsqu'on suit leur cours vers l'ouest, les bandes du nord, du centre et du sud mènent à la pointe de la poire : leurs prolongements vers l'ouest passent à l'intérieur du contact final, de 3,000 km de large, ou au moins à l'intérieur de la pointe entière — le contact de 6,000 km ; et des lignes choisies sans lien avec la pointe n'atteignent pas le contact final.

Type de recherche : quantitative, sur une grille mondiale, la règle de travail ayant été fixée par écrit avant qu'aucune ligne ne soit tracée (18 octobre 2026). **Les cibles.** Le contact final, sur lequel reposait la Lune à la libération : centre à 8.7° N, 167.7° E, à 190 km du centre des coudes (C.1), rayon 1,500 km (moitié de 3,000 km). La pointe de la poire, le contact de 6,000 km d'avant le rétrécissement : centre vers 6° N, 179.5° O, à 250 km du centre du contact réfléchi de C.3, rayon 3,000 km. **Les données :** l'ombrage du relief de GEBCO 2026 en trois sections — nord (0–45° N, 180–100° O), sud (0–65° S, 180–70° O) et région de la pointe (45° S à 25° N, 150–180° E) — assemblées en une seule carte à une résolution de 30 points par degré. **Le protocole de tracé.** Chaque ligne est suivie depuis son extrémité américaine vers l'ouest par pas de 0.5°. À chaque pas, on place devant le dernier point un éventail de courtes lignes d'essai, longues de 2–2.5°, tournées jusqu'à $\pm$10° et décalées latéralement de 0.2–0.4° — un filtre directionnel — et le pas va vers la ligne d'essai le long de laquelle le fond montre le bord le plus net en travers. La netteté est définie comme un rapport : la variation la plus raide en travers de la ligne divisée par la variation typique autour d'elle. Un pas est dit *continu* si le

rapport vaut au moins 4.5, *faible* entre 4.0 et 4.5, et *ponté* en dessous de 4.0 ; en des lieux et selon des directions aléatoires, 95 rapports sur 100 tombent sous 4.2, et une ligne aléatoire longue de 10° a une médiane de 10 % de pas étayés (90 sur 100 en dessous de 35 %). Là où une ligne se courbe ou qu'une chaîne tourne, le tracé a été guidé par des points choisis à l'œil sur des vues agrandies, et chaque coude a été vérifié à l'œil ; les positions restent accrochées aux données, et la part des pas étayés est tirée des données seules. **Le prolongement.** Un grand cercle — le plus court chemin sur la sphère, la ligne que suit un trajet rectiligne sur le globe — est ajusté sur le dernier tiers du tracé étayé et prolongé vers l'ouest jusqu'à 12,000 km ; on note sa distance minimale à chacun des centres. **Le verdict**, fixé à l'avance : *contact final* si le prolongement passe à moins de 1,500 km de son centre ; sinon *région de la pointe* s'il passe à moins de 3,000 km du centre de la pointe ; sinon *manqué*. Chaque ligne tracée est rapportée ; aucune n'a été retirée après coup. **Les lignes de référence :** trois lignes que l'auteur n'avait pas dessinées comme des tracés vers la pointe — Pioneer au nord, Galapagos et Marquesas au centre — tracées selon la même règle. **Sensibilité :** l'ajustement a été répété sur le dernier quart et sur la dernière moitié de chaque tracé.

La méthode de suivi. L'étude a commencé par des lignes droites passant par deux points de chaque bande. Le dessin de l'auteur — où les lignes du système sud se courbent vers le nord près de Tonga–Kermadec — a montré que les lignes du sud sont courbes et doivent être suivies le long de leur cours réel ; l'étude a donc été menée par tracé, avec les mêmes cibles et les mêmes verdicts. **Les tracés dans les données.** *Le système nord :* chaque bande est suivie depuis son point de départ sur la côte d'Amérique du Nord vers l'ouest jusqu'à 154–174° O, où elle atteint la ride d'Hawaii, les Line Islands, ou Johnston et les monts sous-marins du centre du Pacifique (Mid-Pacific Mountains). *Le système central :* Sala y Gomez–Easter (66 % des pas étayés), à l'ouest de la dorsale est-pacifique (East Pacific Rise) jusqu'à Gambier (60 %), les Tuamotu (78 %), et les Line Islands, continues à l'œil jusqu'à Johnston (169.5° O, 16.7° N) ; une branche occidentale distincte quitte les Line Islands à 11° N. *Le système sud, tracé supérieur :* le brin nord du système Eltanin (77 %), un saut d'environ 150 km vers la chaîne de Louisville (67 %), qui progresse vers le nord-nord-ouest jusqu'à la fosse des Kermadec à 175° O, 26° S, où elle s'arrête ; au-delà de Tonga et des Fidji, la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak (74 %) progresse vers le nord-ouest directement jusque dans le contact final, jusqu'à 167.9° E, 10.7° N — la chaîne que D.1 lit comme les crêtes de spatule occidentales. *Le système sud, tracé inférieur :* le brin sud du système Eltanin (64 %). **Le poids des données.** Les parts étayées des tracés, 60–78 %, sont bien supérieures aux 10 % d'une ligne aléatoire. La figure C.5 montre chaque tracé, et le tableau de l'étape 6 rassemble les mesures.

Le tableau donne, pour chaque tracé, où les données l'étayent pour la dernière fois et dans quelle direction il court alors, de combien il a fallu le prolonger, et à quelle distance son prolongement arrive des deux centres. Les lignes sont classées selon la distance au contact final ; la couleur de cette colonne passe du vert, à l'intérieur du contact final, à l'orange, à l'extérieur.

Comment lire le tableau ci-dessous : descendez la cinquième colonne. **La distance au contact final.** Six des dix tracés passent à moins de 1,500 km du centre du contact final, et cinq d'entre eux à moins de 450 km : le tracé sud supérieur à 166 km, la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak, qui pénètre dans le contact final, à 190 km, Clarion à 288 km, le tracé sud inférieur à 300 km, Molokai à 434 km ; Murray à 1,274 km. Clipperton ne manque le contact final que de 14 km (il passe à 1,514 km). **La région de la pointe.** Les dix tracés atteignent tous la région de la pointe, à moins de 3,000 km de son centre ; le tracé central, y compris sa branche occidentale, le fait à 1,340–1,601 km. **Les lignes de référence.** Des trois lignes de référence (Pioneer, Galapagos, Marquesas), que l'auteur n'avait pas dessinées comme des tracés vers la pointe, aucune n'approche à moins de 1,500 km du contact final (1,656–2,590 km). **La stabilité du résultat.** Lorsque l'ajustement du grand cercle est fait sur le dernier quart ou sur la dernière moitié de chaque tracé, au lieu du dernier tiers, chacun des six conserve son verdict (62–1,274 km).

Test du hasard. Pour vérifier ce que donne le hasard seul, des grands cercles ont été lancés en des lieux aléatoires du Pacifique avec les directions des bandes (240–300° au nord, 290–340° au sud) et prolongés vers l'ouest comme les tracés. Ils atteignent le contact final dans 44–55 essais sur 100 et le cercle de la pointe dans 80–88 ; avec n'importe quelle direction vers l'ouest — dans 25 et 54.

Système	Tracé	Dernier point fiable, direction	Prolongé (km)	Au contact final (km)	Au centre de la pointe (km)	Verdict
Sud	Supérieur : Eltanin (brin nord) + Louisville	174.6° O 26.8° S, NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	contact final
Sud	Supérieur, au-delà des Fidji : Tuvalu–Gilbert–Ratak (tracé, non prolongé)	167.9° E 10.7° N, NW (319°)	0	**190**	851	contact final

Système	Tracé	Dernier point fiable, direction	Prolongé (km)	Au contact final (km)	Au centre de la pointe (km)	Verdict
Nord	Clarion	154.3° O 13.8° N, W (270°)	4,170	**288**	760	contact final
Sud	Inférieur : Eltanin (brin sud)	154.2° O 52.5° S, NW (325°)	7,690	**300**	928	contact final
Nord	Molokai	169.7° O 18.9° N, WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	contact final
Nord	Murray	168.6° O 27.0° N, W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	contact final
Nord	Clipperton	165.7° O 0.1° S, WSW (258°)	2,720	1,514	944	région de la pointe
Nord	Mendocino	169.1° O 36.8° N, WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	région de la pointe
Centre	Branche occidentale à 11° N	171.6° O 11.2° N, NW (318°)	court	2,094	1,340	région de la pointe
Centre	Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands, jusqu'à Johnston	169.7° O 16.4° N, NW (323°)	court	2,441	1,601	région de la pointe
Lignes de référence (non dessinées par l'auteur comme des tracés vers la pointe)						
Nord	Pioneer	173.4° O 32.8° N, WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	région de la pointe
Centre	Galapagos	150.9° O 5.8° S, W (260°)	4,420	2,205	1,769	région de la pointe

Système	Tracé	Dernier point fiable, direction	Prolongé (km)	Au contact final (km)	Au centre de la pointe (km)	Verdict
Centre	Marquesas	155.3° O 14.7° S, W (265°)	4,220	2,590	2,381	région de la pointe

Les distances sont l'approche minimale du prolongement en grand cercle du dernier tiers de chaque tracé (et, pour la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak, du tracé lui-même) au centre du contact final (8.7° N, 167.7° E) et au centre de la pointe (6° N, 179.5° O). Direction : la direction du tracé à son dernier point fiable, en degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du nord. Vert : à l'intérieur du contact final, plus foncé à mesure qu'on est plus proche ; orange : à l'extérieur, plus foncé à mesure qu'on est plus loin. Données : GEBCO 2026.

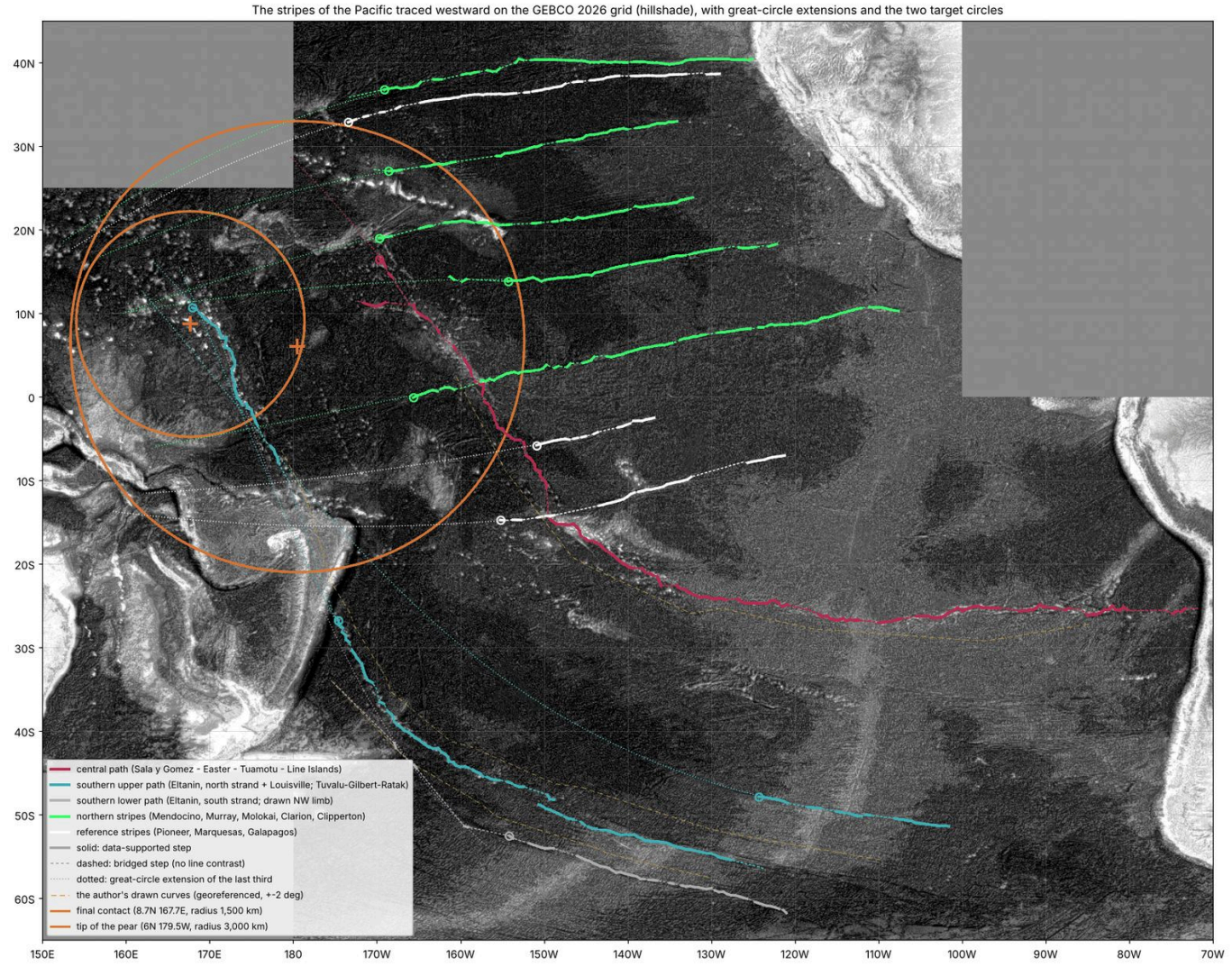


Figure C.5. Les bandes du Pacifique tracées vers l'ouest sur la grille GEBCO 2026 (ombrage du relief ; projection plate carrée ; gris : sections non utilisées dans le

traitement). **Légende des tracés.** Vert : les bandes du nord (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton). Rouge : le tracé central (Sala y Gomez–Easter–Tuamotu–Line Islands), y compris sa branche occidentale à 11° N. Bleu : le tracé sud supérieur (le brin nord du système Eltanin et la chaîne de Louisville ; au nord des Fidji, la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak ; la ligne bleue à 48–51° S, 102–124° O est une autre extrémité orientale possible). Violet : le tracé sud inférieur (le brin sud du système Eltanin, avec le bras nord-ouest tel qu'il a été dessiné). Blanc : les lignes de référence (Pioneer, Galapagos, Marquesas). **Légende des lignes.** Trait plein : pas étayés par les données de la grille ; tirets : pas pontés ; pointillés : le prolongement en grand cercle du dernier tiers ; cercles : le dernier point fiable de chaque tracé ; fins tirets jaunes : les courbes dessinées par l'auteur (figure C.4). **Les cibles.** Cercle et croix jaunes : le contact final (8.7° N, 167.7° E, rayon 1,500 km) ; orange : la pointe de la poire (6° N, 179.5° O, rayon 3,000 km). Données : GEBCO Compilation Group (2026) ; tracé : cet article. Suivez chaque couleur depuis le bord droit de la carte vers l'ouest : les tracés verts, rouges, bleus et violets pénètrent tous dans le cercle orange, et le tracé bleu pénètre dans le cercle jaune.

Résultat. L'hypothèse de recherche est étayée. Tracées dans les données depuis leurs extrémités américaines vers l'ouest, les bandes des systèmes nord, central et sud du Pacifique mènent à la pointe de la poire. **Bilan géométrique des tracés :** les dix tracés atteignent tous la région de la pointe, six d'entre eux passent à moins de 1,500 km du centre du contact final, et aucune des trois lignes de référence ne le fait. **Le comportement du système sud :** les deux tracés du sud, qui commencent à l'extrême sud-est de l'océan, progressent vers le nord-ouest et se courbent vers le nord près de Tonga–Kermadec, et leurs prolongements passent à 166 et 300 km du centre du contact final ; la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak elle-même y pénètre.

La lecture dans le modèle. Nous proposons que les bandes des systèmes nord, central et sud sont les traces de l'écoulement de la poire au moment où elle convergeait vers sa pointe. **La paroi avant :** la paroi avant de la poire s'étendait sur toute la largeur de sa base, 9,000–11,000 km, au nord et au sud de Kiritimati (B.4) ; lorsque la poire s'est rassemblée à nouveau, la paroi s'est rassemblée autour de la pointe (B.6), et ses lignes se sont déposées sur le fond en convergeant vers l'endroit où la pointe est descendue. **Les directions de convergence :** les bandes du sud progressent vers le nord-ouest, se courbent vers le nord près de Tonga–Kermadec et continuent vers la pointe ; la ligne centrale tourne vers le nord-ouest le long des Tuamotu et des Line Islands ; les bandes du nord progressent vers l'ouest depuis l'Amérique en direction de la pointe. **Les chaînes au bout des tracés :** le tracé central et le tracé sud se terminent sur les deux chaînes que la partie D lit comme les crêtes de spatule situées dans la pointe — les Line Islands à l'est et la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak à l'ouest.

Limites. Prolongement sans ligne visible : une partie des atteintes repose sur un prolongement à travers un terrain sans ligne visible, de 2,660 km pour Molokai à 7,690 km pour le tracé sud inférieur. **Le pont du tracé sud supérieur :** le tracé n'atteint la chaîne Tuvalu–Gilbert–Ratak que par un pont d'environ 1,800 km au-dessus de Tonga et des Fidji, depuis l'extrémité de la chaîne de Louisville (175° O, 26° S) jusqu'à l'extrémité sud de la chaîne (179° E, 10° S). **Le bras nord-ouest :** le bras dessiné pour la courbe sud inférieure, de 160° O 51° S à la fosse des Kermadec à 175° O 34° S, n'a pas été trouvé dans les données (4 % de pas étayés, le niveau aléatoire) ; ce tracé repose donc sur le seul brin sud du système Eltanin. **Les extrémités des bandes du nord :** les bandes du nord se terminent comme lignes visibles à 154–174° O, en direction de l'ouest à l'ouest-sud-ouest, et on ne les voit pas se courber dans le contact final ; elles l'atteignent par prolongement, et au nord de 25° N et à l'ouest de 180° les sections utilisées ne contiennent pas de données. **La ligne centrale :** la ligne n'est pas continue entre la côte d'Amérique du Sud et 82° O. **La tendance des grands cercles à converger :** les grands cercles qui traversent le Pacifique vers l'ouest tendent à converger vers le Pacifique occidental équatorial : dans le test du hasard, le contact final est atteint dans environ la moitié des essais, et le cercle de la pointe de 3,000 km dans la plupart. La mesure décisive n'est donc pas la convergence en soi, mais le cercle du contact final et le contraste avec les lignes de référence. **Pistes de recherche.** Une numérisation complète des bandes du Pacifique et un test formel contre un modèle du hasard (étude 10, partie G).

> **RÉSULTAT**
>
> Tracées sur la grille GEBCO 2026 depuis leurs extrémités américaines, les bandes des systèmes nord, central et sud du Pacifique mènent toutes à la pointe de la poire : six des dix tracés passent à moins de 1,500 km du centre du contact final (166–1,274 km), et aucune des trois lignes de référence ne le fait.

Ce que nous avons maintenant. La largeur de la région de la pointe : à l'ouest de la base, les bandes se tournent vers une région large de 3,360 km, entre le contact de 3,000 km et le dôme de 3,650 km (C.1). **La position de la pointe :** la région se trouve à environ 3,760 km à l'ouest de la base, du côté arrière, et son bord sud est sur le même équateur que la base (C.2). **L'empreinte en miroir :** à l'intérieur se trouve une image en miroir de la face visible à la taille qu'avait la Lune sur la pointe, et Serenitatis, Imbrium et le centre du contact se trouvent dans l'empreinte (C.3). **La concordance des longueurs :** le système des bandes, de la pointe à l'Amérique, est aussi long que le corps de la poire elle-même avec la région de la pointe, à 5 % près (C.4). **Une convergence à l'échelle de l'océan :** et les bandes de tout le

Pacifique — nord, centre et sud —, tracées dans les données, mènent à cette même pointe (C.5).

PART D

Les crêtes de spatule

Les parties B et C ont lu les bandes et l'emplacement de la pointe de la poire. Cette partie se tourne vers les grandes chaînes de crêtes volcaniques qui se dressent dans cet endroit, dans la partie décollée de la pointe. La question à laquelle elle répond est de savoir si ces chaînes peuvent être lues comme une marque laissée dans la région du contact de la pointe de la poire pendant que la Lune se décollait et était tirée vers l'extérieur avec force, et quelles observations touchent déjà à cette lecture.

D.1 Les crêtes de part et d'autre

Répartition géographique. À l'ouest et à l'est des empreintes des mers (C.3) se dressent les grandes chaînes de crêtes du Pacifique central : à l'ouest les chaînes Marshall–Gilbert–Tuvalu (et plus loin au nord-ouest les Mid-Pacific Mountains et Wake), et à l'est les Line Islands, avec Palmyra et Kiritimati. **Définition dans le modèle.** Nous les lisons comme les crêtes de spatule : des crêtes tirées vers le haut, par-dessus, dans la région du contact à la pointe de la poire, sur laquelle reposait la Lune et dont elle s'est décollée et a été arrachée avec force (article 3). Elles se trouvent dans la pointe de la poire elle-même, dans sa partie décollée. **Le rétrécissement du contact :** le contact s'est rétréci de 6,000 km aux 3,000 km sur lesquels reposait la Lune à son dernier stade (article 3), et le rétrécissement s'est fait par décollement : la bande du contact qui s'est décollée entre les 6,000 et les 3,000 km est elle-même la pointe de la poire, et les crêtes ont été tirées vers le haut dans cette bande. **L'état de la matière :** la matière du contact était encore molle ; lorsque la Lune en a été tirée, cette matière a été étirée vers le haut dans l'intervalle entre la Lune et la pointe, comme l'enduit entre une spatule et un mur, qui s'étire en crêtes quand on retire la spatule du mur alors que l'enduit est encore mou (figure D.1). Les crêtes sont restées à la surface de la pointe, dans la bande décollée. Lorsque la poire s'est rassemblée à nouveau, la région de la pointe est descendue sur le fond du Pacifique, à l'ouest de la base (C.2), et les crêtes sont descendues avec elle.

L’analogie du plâtrier. L’image quotidienne est celle d’un plâtrier. On applique une spatule plate contre un mur couvert d’un enduit frais et mou et on la retire tout droit : l’enduit adhère à la fois à la spatule et au mur, s’étire entre eux à mesure que l’écart s’ouvre, et reste dressé en crêtes surélevées — les plus hautes le long des bords de la spatule, là où l’enduit lâche en dernier. Rien n’a poussé ces crêtes vers le haut depuis l’intérieur du mur ; elles ont été tirées vers le haut depuis l’extérieur, par le retrait de la spatule. **La correspondance dans le modèle :** l’outil est la Lune ; le mur est la pointe de la poire sur son contact, qui se rétrécit de 6,000 à 3,000 km ; et l’enduit mou est la matière du contact, encore molle — elle s’écoulait lentement, comme un miel épais, au lieu de se rompre — lorsque la Lune s’en est décollée et en a été tirée. **Une libération en force :** la traction n’a pas été douce : la Lune n’a été libérée que lorsqu’un peu plus de sa moitié avait franchi la ligne de corotation, et elle a été tirée vers l’extérieur avec force (A.2) ; c’est cette traction qui a tiré les crêtes vers le haut. Un contact de ce type est l’une des exigences de l’article (exigence 4 dans l’encadré du début).

La chaîne Hawaii–Emperor. Ce qui s’est passé avec la chaîne Hawaii–Emperor n’est pas encore connu. Nous proposons, avec prudence, qu’elle aussi a fait partie de la spatule ; aucune exigence de l’article ne repose sur elle (D.3, F.3).

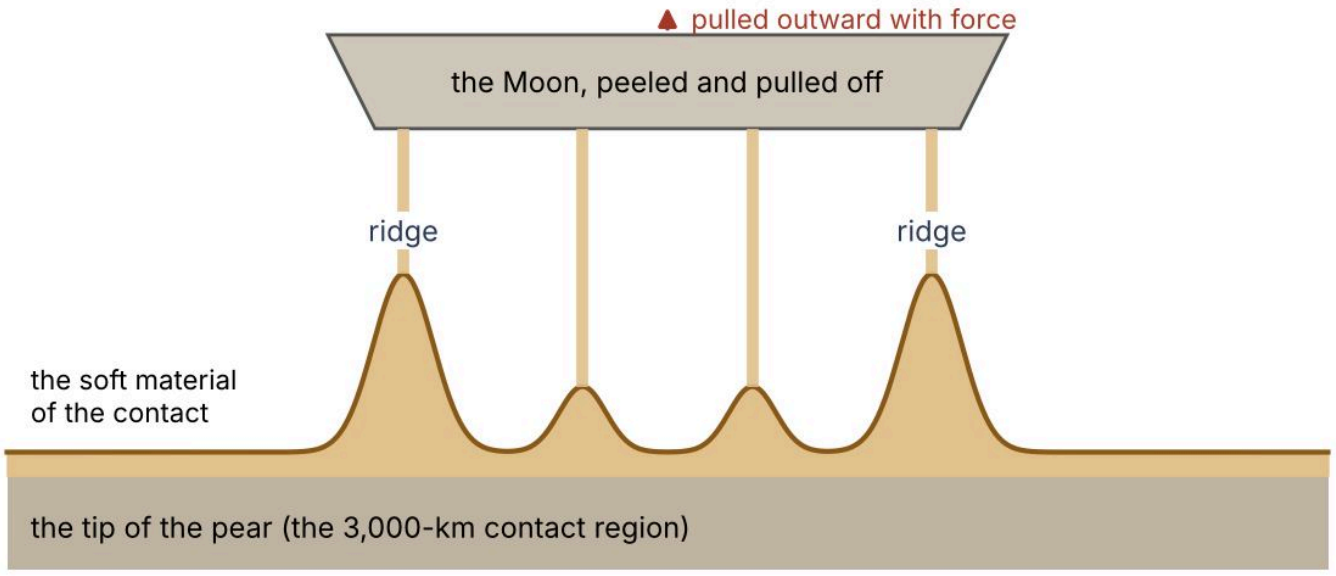


Figure D.1. La spatule : la Lune, qui se décolle et est tirée avec force de la région du contact de 3,000 km de la pointe, étire en crêtes la matière du contact, encore molle. Schéma. À lire de bas en haut : la pointe de la poire sur son contact ; la matière molle du contact, étirée en crêtes ; la Lune au-dessus, tirée vers l’extérieur. Les crêtes restent sur la région de la pointe et arrivent sur le fond du Pacifique lorsque la poire se rassemble à nouveau.

D.2 L’écart entre elles

La contrainte de l'écart. Si les chaînes ont été tirées vers le haut dans la région du contact de la pointe, l'écart entre elles doit être à peu près la largeur du contact. **Les mesures :** les deux chaînes sont distantes de 2,800–3,500 km (Majuro–Kiritimati 3,490 km ; Tarawa–Palmyra 2,810 km ; de milieu à milieu 3,290 km). **Concordance avec la largeur de la pointe et du contact :** ces valeurs sont la largeur de la pointe (3,360 km, mesurée entre les deux coudes des bandes en C.1) et la largeur de la région du contact (3,000 km, la largeur de la surface sur laquelle reposait la Lune à la libération, article 3). La dispersion de 2,800–3,500 km provient de mesures entre différentes paires d'îles, et elle se situe entièrement dans l'intervalle de la largeur de la pointe trouvé en C.1 (3,040–3,700 km).

Asymétrie et décalage vers la base. Les deux chaînes ne sont pas placées symétriquement autour de l'empreinte de la pointe trouvée à partir des coudes (C.1). La chaîne occidentale passe par son centre (Kwajalein, dans les îles Marshall, se trouve à 180 km de celui-ci) ; la chaîne orientale, les Line Islands, passe plus à l'est et porte Kiritimati, au centre de la base de la poire. **Inclusion dans la largeur de la base :** ce fait place les chaînes à l'intérieur de la base, et non en dehors : la base de la poire était large de 9,000–11,000 km (article 3), donc toute la région de la pointe de 3,000 km, descendue à environ 3,760 km à l'ouest du centre de la base (C.2), se trouve dans la largeur de la base, et les deux chaînes aussi. **Le mécanisme du décalage :** la paire de chaînes a la largeur de la région du contact, et elle est décalée d'environ la moitié de cette largeur vers l'est par rapport à l'empreinte des coudes. Le décalage découle directement de l'endroit où les crêtes ont été tirées. L'empreinte des coudes marque le contact final de 3,000 km, sur lequel reposait la Lune au moment de la libération ; les crêtes de spatule, elles, se trouvent dans la pointe de la poire, plus large, dans sa partie décollée — la bande qui s'est décollée lorsque le contact s'est rétréci de 6,000 à 3,000 km (D.1) — et donc en partie au-delà du contact final, vers la base. C'est pourquoi les chaînes sont décalées par rapport à l'empreinte des coudes vers la base, d'environ la moitié de la largeur du contact. **Deux mesures indépendantes :** ainsi les coudes des bandes d'une part et les deux chaînes d'autre part donnent deux mesures indépendantes d'une même largeur, celle de la région du contact.

D.3 Leurs âges

Les âges de la matière volcanique le long d'une chaîne fournissent un second test, et pour le lire il faut définir deux termes.

Trace de panache. Un panache est une colonne de matière chaude qui monte des profondeurs de la Terre vers un point fixe sous le fond. Si le fond se déplace lentement au-

dessus de ce point, le panache le perce encore et encore en des endroits nouveaux et laisse une rangée de volcans — comme une bougie tenue immobile sous une feuille de papier que l'on tire lentement au-dessus d'elle laisse une rangée de marques de brûlure. Le volcan le plus jeune se dresse au-dessus du panache ; chacun des plus anciens a été emporté plus loin.

Progression des âges. Une trace de panache montre donc un changement régulier de l'âge sur sa longueur : plus un volcan est loin de l'extrémité active, plus il est ancien, selon une séquence ordonnée. Ce changement régulier s'appelle une progression des âges.

Le schéma d'âges attendu pour les crêtes de spatule. Les crêtes de spatule n'ont pas été tirées vers le haut en un instant : elles l'ont été au cours du décollement de la Lune, sur toute sa durée — des millions d'années (article 3). Leurs âges doivent donc s'étaler sur la période du décollement, et non se concentrer en un seul moment. **L'absence du schéma de panache :** elles ne doivent pas non plus suivre la progression régulière d'une trace de panache : il n'y a dans cette image aucune source fixe sous un fond mobile, laissant des volcans de plus en plus vieux pas à pas le long de la chaîne. Une chaîne tirée ainsi peut présenter quelques épisodes distincts, chacun présent simultanément sur de grandes distances, ou une longue plage d'âges sans ordre simple le long de la chaîne, mais pas une séquence nette d'une extrémité à l'autre. **Le critère de comparaison :** ce qui est comparé ici n'est pas la valeur des âges mais leur schéma le long de la chaîne. Les âges publiés sont donnés dans le tableau ci-dessous. Les âges sont en Ma, *mega-annum* : millions d'années avant le présent (81 Ma signifie il y a 81 millions d'années).

Chaîne	Âges	La lecture dans la littérature
Line Islands	Deux épisodes, 81–86 et 68–73 Ma, chacun simultané sur 1,200 à plus de 4,000 km ; pas de progression des âges	« Incompatible avec les modèles à un seul point chaud ou à plusieurs points chauds » ; extension de la lithosphère (Davis et al. 2002) ; sources de fusion multiples (Pockalny et al. 2021)
Marshall Islands	66–140 Ma ; pas de progression simple ; plusieurs épisodes sur certains monts sous-marins	Volcanisme de courte durée et discontinu (Koppers et al. 2003)
Hawaii–Emperor	Progression nette, de 0 à environ 81 Ma	Panache sous une plaque en mouvement

Comment lire le tableau. La colonne du milieu définit le schéma des âges le long de chaque chaîne ; la colonne de gauche montre comment les études publiées interprètent elles-mêmes

ce schéma. **Définition de la « simultanéité » :** le terme « simultané » désigne des structures du même âge : dans les Line Islands, chaque épisode volcanique se trouve d'un seul coup sur 1,200 à plus de 4,000 km de la chaîne. **Les mécanismes de la littérature :** un « point chaud » (hot spot) est l'extrémité supérieure d'un panache, à la surface ; l'« extension de la lithosphère » (lithospheric extension) est un étirement et une traction de la coquille rigide externe de la Terre.

Le tableau se lit ligne par ligne. Les chaînes Line et Marshall ne se comportent pas comme des traces de panache, faute de progression simple des âges le long de la chaîne : les Line Islands ont fait éruption en deux épisodes, chacun d'un seul coup sur des milliers de kilomètres, et les îles Marshall ont fait éruption sur une longue période sans ordre simple le long de la chaîne. **Concordance avec le mécanisme de la spatule :** la littérature scientifique elle-même attribue la formation des Line Islands à une extension de la plaque — c'est-à-dire à une traction latérale et non à une poussée par-dessous. C'est le même type de cause que propose l'image de la spatule : une chaîne de crêtes formée par la traction latérale du fond, et non par une source montant sous lui. La chaîne Hawaii–Emperor montre bien une progression, de 0 million d'années à Hawaii jusqu'à environ 81 millions d'années à l'extrémité lointaine de la chaîne Emperor. Nous proposons, avec prudence, qu'elle aussi a fait partie de la spatule ; ses âges sont discutés en F.3.

D.4 La comparaison à venir

Les âges constituent un test. Pour montrer que les chaînes du Pacifique ont été tirées vers le haut par-dessus et non poussées vers le haut par-dessous, elles seront comparées de manière contrôlée à des crêtes volcaniques hors du Pacifique que la littérature scientifique lit comme construites par-dessous. **Les lignes de référence :** la ride Ninetyeast (Kerguelen ; une élévation continue unique longue de 5,000 km, avec des âges de 77 millions d'années au nord à 43 millions d'années au sud), la ride Walvis (Tristan–Gough) et la ride Chagos–Laccadive (Réunion). **Les cinq critères de comparaison :** âges, forme morphologique, fossé de flexion, racine crustale et orientation (partie G). Ces trois crêtes servent de point de référence : si les chaînes du Pacifique sont construites autrement, la différence doit se refléter dans ces mêmes cinq critères.

Deux de ces critères demandent une définition.

Fossé de flexion (flexural moat). Une grande crête volcanique est une charge lourde posée sur le fond. La coquille externe de la Terre se courbe sous une telle charge, comme une

planche flottant sur l'eau s'enfonce là où l'on pose un poids. Autour de la crête, le fond est enfoncé et forme une dépression qui se remplit lentement de sédiments : cette dépression est le fossé de flexion. Sa profondeur et sa largeur révèlent le poids de la charge et la rigidité qu'avait la coquille au moment où la charge y a été posée. Le fond autour de Hawaii est le cas classique mesuré (Watts & ten Brink 1989).

Racine crustale (crustal root). Sous de nombreuses grandes crêtes, la croûte est plus épaisse que sous le fond environnant : la crête a une quille qui s'étend vers le bas, comme un iceberg dont la plus grande partie du corps se trouve sous la ligne de flottaison. Cette croûte épaissie sous la crête est définie comme sa racine. Une crête construite par-dessous, par une fusion montant à travers la coquille, doit reposer sur une telle racine.

Statut du test. La comparaison vise à établir si les chaînes du Pacifique ont les fossés de flexion et les racines caractéristiques des crêtes construites par-dessous, ou si elles en diffèrent de la manière dont différerait une crête tirée vers le haut depuis la surface. Les valeurs seront mesurées dans l'étude 7 ; la comparaison elle-même n'a pas encore été faite.

Ce que nous avons maintenant. Deux chaînes de crêtes dont l'écart est la largeur de la région du contact, l'une passant par le centre de la pointe et l'autre près de Kiritimati ; toutes deux situées dans la largeur de la base, et décalées d'environ une demi-largeur par rapport à l'empreinte des coudes vers la base — dans la pointe elle-même, dans la bande qui s'est décollée lorsque le contact s'est rétréci de 6,000 à 3,000 km ; deux des trois chaînes ne présentent pas la progression des âges d'une trace de panache ; et un ensemble de critères permettant de distinguer une crête tirée vers le haut par-dessus d'une crête construite par-dessous.

PART E

L'équateur de l'époque

Les parties A et B ont utilisé le fait que les bandes sont des parallèles d'un même équateur. Cette partie montre comment cet équateur est trouvé, de combien il est incliné par rapport à l'équateur actuel, et ce que signifie cette inclinaison : les bandes enregistrent l'équateur de la Terre au moment où la poire s'est rassemblée à nouveau, qui n'est pas nécessairement l'équateur actuel.

E.1 Les bandes sont inclinées par rapport à l'équateur actuel

La géométrie de l'inclinaison. Chaque bande mesurée monte systématiquement vers le nord à mesure qu'on la suit vers l'est, y compris la bande sud : les bandes ne sont pas parallèles à l'équateur actuel. Si elles lui étaient parallèles, chaque bande garderait une même latitude sur toute sa longueur ; au lieu de cela, chacune se trouve plus au nord à son extrémité orientale qu'à son extrémité occidentale.

La méthode de mesure des angles sur le globe. L'angle a été mesuré directement sur le globe, entre des points que l'auteur a marqués le long de chaque bande. Pour une bande à deux points, la mesure est simple : la montée est la différence de latitude entre le point oriental et le point occidental ; la distance horizontale est la distance est–ouest entre eux — la différence de longitude, réduite par le cosinus de la latitude, parce que les méridiens se rapprochent vers le pôle ; et l'angle est la pente de la montée rapportée à la distance horizontale. Par exemple, les deux points de Murray sont distants de 4.04° en latitude et de 20.95° en longitude ; à une latitude d'environ 31°, cela fait une distance horizontale d'environ 18 degrés d'arc, et la pente est de 12.7°. Pour les bandes où plus de deux points ont été marqués (Clarion, Clipperton), l'angle est celui de la droite ajustée à travers tous les points.

Bande	Points marqués (d'est en ouest)	Angle
Mendocino	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
Murray	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
Clarion	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 points)	+9.0°
Clipperton	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 points)	+11.0°
Bande sud	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

Angle : par rapport aux parallèles actuels, positif lorsque la bande monte vers l'est. La couleur de la case de l'angle montre sa grandeur : plus l'orange est foncé, plus l'angle est grand. Les cinq angles sont tous positifs : chaque bande monte vers l'est.

Comment lire le tableau. On descend la colonne de l'angle. **Une direction commune :** quatre des cinq bandes — Murray, Clarion, Clipperton et la bande sud — sont inclinées de 9.0° à 12.7°, et elles se trouvent aussi bien au nord qu'au sud de la base. **La bande la plus au nord :** Mendocino, mesurée sur le segment le plus court, est la moins inclinée de toutes (2.4°), mais elle aussi monte vers l'est. Aucune bande n'est horizontale, et aucune ne descend

vers l’est. Les bandes partagent un sens d’inclinaison commun, et la plupart aussi une grandeur d’inclinaison commune.

E.2 Un équateur unique, incliné d’au moins 10°

Analyse géométrique d’un équateur incliné. Des lignes inclinées de ce type sont exactement l’aspect que prennent, sur la carte actuelle, les parallèles d’un équateur incliné. Un équateur incliné par rapport à l’équateur actuel le coupe en deux points opposés ; une ligne qui lui est parallèle monte au-dessus des parallèles actuels d’un côté du point d’intersection et descend en dessous de l’autre côté. **La variation de la pente :** près du point d’intersection, une telle ligne monte à peu près selon l’angle d’inclinaison ; à mesure qu’on s’en éloigne, la montée s’adoucit progressivement, et à un quart du tour du globe elle devient horizontale un moment avant de redescendre.

La détermination de la borne inférieure. Ajustées ensemble, les bandes sont les parallèles d’un même équateur incliné d’au moins 10° par rapport à l’équateur actuel ; en dessous de ce seuil, l’ajustement échoue. La raison est la raideur des bandes situées près de l’équateur du système : une ligne proche d’un équateur incliné monte au plus à peu près selon l’angle d’inclinaison, de sorte qu’un équateur incliné de moins de 10° ne peut pas produire des bandes comme Clipperton (+11.0°) et la bande sud (+11.7°).

Les contraintes de l’étendue des données. Au-dessus de ce seuil, des inclinaisons allant jusqu’à environ 20° conviennent presque aussi bien, parce que les points ne couvrent qu’un secteur d’environ 55° de longitude — à peu près un septième du tour du globe. **La ressemblance géométrique sur des arcs courts :** sur un segment aussi court, un équateur modérément incliné vu près de son point d’intersection et un équateur plus fortement incliné vu plus loin de son point d’intersection tracent des lignes presque identiques ; pour les distinguer, il faut suivre les bandes sur un arc plus long. C’est pourquoi les mesures fixent une borne inférieure, mais pas la valeur au-dessus d’elle. **L’effet des coudes occidentaux :** l’inclinaison exacte dépend de la question de savoir si les points les plus occidentaux, situés au-delà des crêtes où les bandes se courbent (B.6), appartiennent encore aux bandes droites : à l’ouest des crêtes, les bandes convergent, et les parallèles d’un même équateur ne convergent pas ; inclure ou omettre ces points change donc l’ajustement.

La base sur l’équateur commun. Pour une inclinaison de 10°–14°, la base de la poire se trouve sur l’équateur du système (l’ajustement à 11° place le point d’intersection avec l’équateur actuel à 159°W, à 1.5° de longitude de la base, et la base à 1.6° de l’équateur du

système). Ce résultat relie les bandes à la poire : la poire s'est élevée depuis l'équateur de son époque (B.2), et sa base repose sur l'équateur que définissent les bandes. L'inclinaison exacte est définie comme l'étude 1, qui réajustera l'équateur sur des tracés des bandes complètes et en donnera les erreurs.

E.3 L'équateur au moment où la poire s'est rassemblée à nouveau

La chronologie de la formation des plis. Pourquoi l'équateur des bandes serait-il différent de celui d'aujourd'hui ? La différence tient au moment de leur formation. Les bandes n'ont pas été déposées sur le fond pendant que la poire se dressait, mais pendant qu'elle se rassemblait à nouveau, après la libération. Jusque-là, une masse de sept à douze masses lunaires se dressait très haut au-dessus de la surface, d'un côté de la Terre, près de l'équateur. Lorsque la Lune s'est détachée et que la pression à l'intérieur de la poire a été relâchée, la poire s'est rassemblée à nouveau dans la Terre et y a été absorbée — sa partie lourde est descendue jusqu'à la base du manteau sous la base (B.7) — et l'absorption a laissé les plis : les bandes du côté avant, et les arcs froissés sur le dos (B.8).

Le changement de la répartition des masses. La masse n'a pas quitté la Terre ; elle est passée de très haut à l'extérieur à très profond à l'intérieur, et la répartition des masses autour de l'axe de rotation a changé avec elle. Un corps en rotation est en équilibre lorsque sa masse est disposée d'une certaine manière autour de son axe ; la grandeur qui mesure cette disposition est le moment d'inertie, qui croît avec la quantité de masse et avec sa distance à l'axe. Déplacer une grande masse de loin à l'extérieur de la surface jusqu'au cœur du corps change cette disposition, et l'équilibre avec elle. **L'analogie de la balle et de la pâte à modeler :** l'image quotidienne est une balle en rotation sur laquelle est collée, haut sur un côté, une lourde boule de pâte à modeler : la balle tourne de façon stable tant que la boule se trouve sur son équateur. Si l'on enfonce la boule profondément dans la balle, cet équilibre est perdu ; la balle bascule lentement, par rapport à sa rotation, jusqu'à trouver un nouvel équilibre. De la même manière, la Terre a pu alors commencer à se tourner vers une nouvelle orientation.

L'enregistrement du basculement de l'axe. Les bandes enregistrent donc l'équateur au moment où la poire s'est rassemblée à nouveau, et peut-être aussi le début de ce basculement. Une inclinaison d'au moins 10° entre l'équateur des bandes et l'équateur actuel est ce qu'un tel basculement laisserait derrière lui. La série d'articles n'entre pas dans l'étude des axes — de combien la Terre a tourné, à quelle vitesse, et autour de quelle ligne ; la question est laissée à des travaux futurs.

PART F

Défis

Un lecteur spécialiste soulèvera trois objections à la lecture des parties A–E. Cette partie présente chacune d'elles ainsi que ce que le modèle répond et exige. La première concerne l'âge du fond sur lequel reposent les bandes, la deuxième l'ordre entre les bandes et les crêtes, et la troisième les âges de la chaîne Hawaii.

F.1 L'âge du fond marin

L'objection géochronologique. Le fond entre les bandes est daté, d'après ses anomalies magnétiques et ses basaltes, d'au plus environ 180 millions d'années — bien plus jeune que le moment du détachement de la Lune. (Les anomalies magnétiques sont des bandes du fond aimantées dans un sens ou dans l'autre, qui enregistrent le champ de la Terre au moment où la matière a refroidi ; les basaltes sont la matière volcanique sombre dont est fait le fond, et ils sont datés par leurs horloges radioactives.) Selon cette objection, une bande formée lorsque la Lune est partie ne peut pas se trouver dans un fond formé longtemps après.

La réponse dans le modèle. Dans le modèle, le fond présente un âge jeune parce qu'il a accumulé des couches : une nouvelle couche est déposée par-dessus tandis que la couche sous-jacente est reprise et renouvelée par en dessous. **Séparer l'âge de la surface de la structure :** ce qui est daté en réalité, c'est la matière qui repose maintenant sur les bandes — la dernière couche — et non les bandes elles-mêmes. Un fond qui se renouvelle ainsi ne peut pas être daté comme un tout, et l'âge de sa surface actuelle n'est pas l'âge des bandes.

L'analogie de la neige et des sillons. L'image quotidienne est celle de la neige tombant sur un champ labouré. La neige est tombée la nuit dernière, alors que les sillons ont été tracés il y a des mois. Sous une légère couche de neige, les sillons restent visibles au travers comme de longues lignes pâles, parce que la neige repose sur l'ancien relief et en suit la forme. Dater la neige donne le moment de la chute de neige, et non celui du labour. De la même manière, une couche déposée sur un pli plus ancien prend la forme du pli sous-jacent, et dater la couche donne l'âge de la couche elle-même, non celui du pli qui est dessous. **Des vestiges enfouis :** les bandes elles-mêmes peuvent avoir des milliards d'années — usées et en partie effacées au cours de ce temps, et visibles aujourd'hui comme des vestiges sous la matière nouvelle.

Ce que montrent les cartes. Sur la topographie du fond, les bandes apparaissent faibles et pâles ; sur le gradient de gravité, en revanche, elles ressortent nettement (figures A.1, B.4, B.5). Les deux cartes mesurent des choses différentes. **La topographie** ne dessine que la forme de la surface : là où des couches nouvelles ont lissé et recouvert un relief plus ancien, la surface ne le montre que pâlement. **La gravité** d'un lieu dépend de toute la masse située sous lui, et le gradient de gravité — le rythme auquel la gravité change d'un point à l'autre — saisit les changements de densité nets en profondeur comme à la surface. **Contrastes de densité souterrains :** un pli de matière plus dense situé sous des couches plus légères et plus jeunes modifie la gravité au-dessus de lui, même là où il ne change presque pas la forme de la surface. La gravité voit les contrastes de densité sous la surface, tandis que la topographie se limite à la surface seule : les bandes sont plus nettes là où la carte voit sous la matière nouvelle, comme devraient apparaître des vestiges enfouis sous elle. Le modèle global de gravité du fond a été décrit dans la littérature elle-même comme révélant une « buried tectonic structure » (Sandwell et al. 2014).

Ce que cela exige. Les bandes doivent être une structure de la couche située sous la surface datée — c'est-à-dire un pli sur lequel les couches jeunes se sont étendues sans le créer. **Le critère de vérification :** là où une bande est recoupée par des forages ou par des profils sismiques (des coupes du fond obtenues en envoyant des ondes sonores vers le bas et en enregistrant les échos renvoyés par les couches sous-jacentes), le pli doit se prolonger sous les couches les plus jeunes. **L'épaisseur des couches :** les couches qui le recouvrent doivent être plus minces au-dessus de ses crêtes et plus épaisses dans ses creux — comme une couche étendue sur un ancien relief. Cette exigence est testée dans l'étude 9.

F.2 L'ordre entre les bandes et les crêtes

L'objection. Si les bandes passent sous les crêtes (B.5), il peut sembler que les bandes sont plus anciennes que les crêtes, ou que les crêtes sont plus anciennes que les bandes ; l'observation doit être lue avec prudence. Le fait que les bandes passent sous les crêtes ne fixe pas à lui seul l'ordre des événements : il se peut que les crêtes se soient déjà dressées à la surface pendant que le pli se formait sous elles. Un pli formé depuis les côtés et depuis le bas (figure B.3) peut passer sous une crête existante, comme un tapis que l'on peut froisser sous la table posée dessus.

Le test. Le critère du test est de savoir si les crêtes sont raccourcies à l'endroit où les bandes passent sous elles. Si un pli s'est formé sous une crête déjà dressée, le terrain sous la crête a été tiré vers l'intérieur, et la crête au-dessus doit le montrer — être raccourcie, comprimée ou

courbée là où passe le pli. Si la crête ne montre aucune atteinte là où un pli est nécessairement passé sous elle, la crête a été construite plus tard. Cette question est l'objet de l'étude 6, et elle sera mesurée sur une carte plate sans exagération verticale.

F.3 La progression des âges de Hawaii

L'objection. La chaîne Hawaii–Emperor a une progression des âges nette, conforme à une trace de panache (D.3), de 0 million d'années à Hawaii jusqu'à environ 81 millions d'années à l'extrémité lointaine de la chaîne Emperor, et les crêtes de spatule ne doivent pas présenter une telle progression ordonnée.

La réponse. La lecture de l'article ne repose pas sur la chaîne Hawaii–Emperor, et l'article ne lui impose aucune exigence. Ce qui s'y est passé n'est pas encore connu ; nous proposons, avec prudence, qu'elle aussi a fait partie de la spatule. **Les piliers de la lecture :** la lecture repose sur les chaînes Line et Marshall, dont les âges ne montrent pas de progression de panache (D.3). La chaîne Hawaii–Emperor est placée à côté d'elles, et à côté des crêtes construites par-dessous, dans le cadre de l'étude 7.

PART G

Prédictions, tests et études à venir

Cette partie rassemble les tests de l'article dans un seul tableau. Chaque ligne est une étude qui n'a pas encore été réalisée — l'étude 10 a fait l'objet d'une première exécution (C.5), et sa ligne donne l'étape suivante : la colonne du milieu dit ce qu'il faut mesurer, la colonne de gauche dit quel résultat étayera la lecture des bandes comme côté avant de la poire. Les études suivent l'ordre de l'article : l'équateur (partie E), la disposition des bandes autour de la base (partie B), les crêtes (parties B et D), l'empreinte en miroir (partie C), l'âge du fond (partie F) et les bandes de tout le Pacifique (partie C).

#	Étude	Résultat qui étaye la lecture
1	L'équateur des bandes, réajusté sur nos tracés des bandes complètes : inclinaison, point d'intersection, erreurs	Un seul équateur commun, passant par la base

#	Étude	Résultat qui étaye la lecture
2	Test du hasard : à quelle fréquence un point aléatoire tombe à moins de ±2° de l'équateur du système	Une position aussi proche de l'équateur est rare pour un point aléatoire
3	Un seul côté : les bandes commencent-elles à la base et s'étendent-elles vers l'est ; ce qui se trouve à l'ouest de celle-ci	Des bandes qui commencent à la base et s'étendent vers l'est ; infléchissement, convergence et froissement à l'ouest de celle-ci
4	Marches de profondeur et d'âge en travers de chaque bande : croissent-elles vers la base ou en s'en éloignant	Des marches ordonnées autour de la base
5	Le côté arrière : asymétrie est–ouest du Pacifique autour de la base	Des bandes parallèles à l'est, des arcs froissés à l'ouest
6	Continuité sous les crêtes : chaque bande se poursuit-elle sur le même cercle des deux côtés ; la crête au-dessus est-elle raccourcie (carte plate, sans exagération ; coordonnées lues au curseur)	Chaque bande sur le même cercle des deux côtés de la crête ; la crête raccourcie au-dessus d'elle
7	Les crêtes de spatule face aux crêtes construites par-dessous hors du Pacifique (Ninetyeast, Walvis, Chagos–Laccadive) : âges, forme, fossé de flexion, racine, orientation	Des crêtes de spatule construites autrement que les traces de panache
8	L'empreinte en miroir : relevé des structures aux emplacements réfléchis de Serenitatis, Nectaris et du centre du contact, et des autres mers de la face visible, à l'échelle 1.37	Des structures circulaires aux emplacements prédits
9	Les bandes sous les couches datées : profils sismiques et forages en travers des bandes — le pli se prolonge-t-il sous les couches les plus jeunes, les couches sont-elles plus minces au-dessus de ses crêtes	Le pli se prolonge sous les couches les plus jeunes, et les couches sont plus minces au-dessus de ses crêtes
10	Les bandes de tout le Pacifique vers la pointe (première exécution en C.5) : numérisation complète des bandes du nord, du centre et du sud, et test formel contre un modèle du hasard	Les tracés des bandes atteignent le contact final plus souvent que des lignes aléatoires de mêmes directions, et plus souvent que des lignes non dessinées vers la pointe

Ce que montrera chaque étude.

- **L'étude 1** (étalonnage de l'équateur des bandes) fixera l'inclinaison de l'équateur des bandes, connue au stade actuel seulement comme valant au moins 10° et jusqu'à environ 20° (E.2), et l'endroit où il coupe l'équateur actuel, avec leurs erreurs. Elle montrera si les bandes ont bien un seul équateur commun, et si la base de la poire se trouve sur lui pour l'inclinaison ajustée.

- **L'étude 2** (test du hasard pour la position de la base) montrera si la position de la base sur l'équateur a une signification, ou si elle est un produit du hasard. Tout point a une certaine probabilité de se trouver près d'une ligne donnée ; l'étude mesure à quelle fréquence un point placé au hasard dans la région tombe à moins de $\pm 2°$ de l'équateur du système. Si c'est rare, la position de la base à 1.6° est une concordance significative ; si c'est courant, elle n'a pas de signification.

- **L'étude 3** (un seul côté) montrera que les bandes appartiennent à un seul côté de la base : qu'elles commencent dans la région de la base et s'étendent vers l'est, du côté avant, et que les structures situées à l'ouest de celle-ci sont l'infléchissement et la convergence de B.6 et le dos froissé de B.8, et non le prolongement de ces mêmes bandes.

- **L'étude 4** (l'ordre des marches autour de la base) montrera si le fond change par marches en travers de chaque bande — en profondeur et en âge — et si ces marches sont ordonnées autour de la base, croissant vers elle ou en s'en éloignant. Un ordre autour de la base relierait chaque bande, une à une, à la poire.

- **L'étude 5** (l'asymétrie de l'océan) montrera si le Pacifique diffère à l'est et à l'ouest de la base : les bandes parallèles du côté avant face aux arcs froissés du côté arrière (B.3, B.8).

- **L'étude 6** (l'ordre des bandes et des crêtes) montrera, sur une carte plate sans exagération verticale et avec des positions lues directement au curseur, si chaque bande se poursuit sur le même cercle des deux côtés de la crête, et si la crête au-dessus est raccourcie. Elle transforme la première lecture de B.5–B.6 en mesure, et donne l'ordre entre les bandes et les crêtes (F.2).

- **L'étude 7** (crêtes de spatule face aux traces de panache) montrera si les crêtes de spatule sont construites autrement que les crêtes que la littérature lit comme construites par-dessous : les cinq critères de D.4 — âges, forme, fossé de flexion, racine et orientation —

côte à côte. Elle place aussi à côté d'elles la chaîne Hawaii–Emperor, pour voir si celle-ci appartient aux crêtes de spatule (F.3).

- **L'étude 8** (l'empreinte en miroir sur le fond) montrera si l'empreinte en miroir de C.3 se trouve sur le fond : s'il existe des structures circulaires aux emplacements que le miroir prédit pour Serenitatis, Nectaris et le centre du contact, et pour les autres mers de la face visible, à l'échelle 1.37 — l'agrandissement de la surface de la Lune lorsqu'elle reposait sur la pointe.

- **L'étude 9** (les plis sous les couches) montrera si les bandes sont un pli plus ancien situé sous la surface datée (F.1) : si le pli se prolonge sous les couches les plus jeunes dans les profils sismiques et les forages, et si les couches qui le recouvrent sont plus minces au-dessus de ses crêtes et plus épaisses dans ses creux.

- **L'étude 10** (numérisation et test du hasard pour les bandes du Pacifique) transformera la première exécution de C.5 en mesure complète : chaque bande du Pacifique sera numérisée sur tout son cours, et la part des tracés atteignant le contact final sera comparée à celle de lignes aléatoires partant des mêmes lieux avec les mêmes directions. Elle montrera si la convergence du nord, du centre et du sud vers la pointe dépasse ce que des lignes dirigées vers l'ouest sur le Pacifique donnent par hasard.

PART H

Conclusions

Le tableau ci-dessous résume l'article. Chaque ligne est une observation ; la couleur de la première colonne est un feu tricolore. **Comment le lire :** vert signifie que l'observation a été mesurée et concorde avec la lecture de l'article ; orange signifie qu'elle repose sur une première lecture, ou sur une comparaison à venir, et sera testée dans les études de la partie G. La colonne de gauche donne la valeur ou l'état de chaque observation et la section où elle est présentée.

Feu	Observation	État
	La base sur l'équateur du	À 1.6° de celui-ci, près de la bande Clipperton (1.8°), pour une inclinaison de 10°–14° (E.2)

Feu	Observation	État
	système des bandes	
	La largeur de la région de la pointe	Valeur mesurée : 3,360 km, face à une région du contact de 3,000 km et à un dôme large de 3,650 km
	La longueur du système des bandes	Valeur mesurée : 9,360 km de la pointe à l'extrémité orientale, face au corps de la poire elle-même, avec la région de la pointe, long de 8,890–9,000 km (C.4)
	La face visible sur la Terre	Empreinte d'une image en miroir à l'échelle $\times$ 1.37, avec Imbrium à sa place ; Serenitatis et le centre du contact tombent dans la région de la pointe
	Les bandes sous les crêtes	Continuité sans interruption, observée en quatre points de croisement
	Les bandes de tout le Pacifique mènent à la pointe	Tracées sur GEBCO 2026 : les dix tracés du nord, du centre et du sud atteignent tous la région de la pointe ; six d'entre eux passent à moins de 1,500 km du centre du contact final (166–1,274 km) ; aucune des trois lignes de référence n'entre dans ce rayon (C.5)
	Le côté arrière (le dos de la poire)	Des arcs froissés à l'ouest de la pointe, entre 8,100 et 10,300 km de la base (corps de la poire 8,890–9,000)
	Convergence à l'ouest des crêtes	Première lecture, sur la base de vues obliques
	Les crêtes de spatule	Dans la pointe elle-même, dans la bande qui s'est décollée lorsque le contact s'est rétréci de 6,000 à 3,000 km (D.2) ; Line et Marshall ne présentent pas de progression des âges de panache ; Hawaii–Emperor, qui présente une telle progression, est proposée à ce stade comme faisant partie de la spatule ; la comparaison n'a pas encore été faite
	L'âge du fond marin	La surface datée n'est que la dernière couche ; les bandes sont un pli plus ancien situé sous elle (F.1) — à tester par des profils sismiques

Lecture du tableau. Chaque ligne est une observation, et la couleur de la première colonne est un feu tricolore. Les six lignes vertes sont la géométrie de l'article : la base de la poire se trouve sur l'équateur des bandes, la pointe a une largeur qui correspond à la région du contact, les bandes ont la longueur du corps de la poire elle-même, la face visible de la Lune tombe dans la pointe comme une image en miroir, les bandes passent sous les crêtes sans se rompre, et les bandes de tout le Pacifique, nord, centre et sud, mènent à la pointe. Les quatre

lignes orange sont les observations qui attendent le protocole des études de la partie G : le dos de la poire, la convergence des bandes à l'ouest des crêtes, la nature des chaînes de crêtes, et les bandes sous le fond daté.

Le système des bandes et le lieu de formation de la Lune. Les bandes du Pacifique nord sont disposées autour de la base de la poire : la base se trouve sur leur équateur, les bandes s'étendent à l'est de celle-ci, et à l'ouest elles se courbent et convergent vers une région de la largeur de la région du contact sur laquelle reposait la Lune. Tracées dans les données, les bandes du centre et du sud du Pacifique mènent elles aussi à cette même région. Dans cette région de convergence se trouve l'empreinte en miroir de la face visible, à l'échelle d'une Lune qui ne s'était pas encore contractée. Les chaînes de crêtes sont distantes l'une de l'autre de la largeur de la région du contact, et elles se trouvent dans la pointe elle-même, dans la bande qui s'est décollée lorsque le contact s'est rétréci — en partie au-delà du contact final, vers la base. Nous lisons les bandes comme le côté avant de la poire, replié lorsque la poire s'est rassemblée à nouveau, et la région des coudes comme le lieu où la Lune s'est formée.

En une image. Une poire faite de la matière même de la Terre se dressait sur le Pacifique. Sa base se trouvait près de Kiritimati, et sa pointe à environ 3,760 km à l'ouest, en retard sur la rotation de la Terre, avec la Lune sur cette pointe. L'avant de la poire, la paroi avant tournée vers le sens de la rotation, s'est étiré. Lorsque la Lune s'est détachée et que la pression a été relâchée, la poire s'est rassemblée à nouveau dans la Terre. La paroi avant s'est étalée le long du fond vers l'est, vers l'Amérique, dans le sens de la rotation, et s'est déposée en bandes — 9,360 km de bandes, face à un corps de poire de 8,890–9,000 km. Le dos de la poire s'est froissé en arcs insulaires du Pacifique occidental. La Lune s'est décollée du contact lorsque le contact s'est rétréci de 6,000 à 3,000 km, et elle en a été tirée avec force ; au cours du décollement, elle a tiré vers le haut la matière molle du contact et a dressé les chaînes de crêtes dans la pointe elle-même, dans la bande décollée, à 2,800–3,500 km l'une de l'autre, et celles-ci sont descendues sur le fond avec la pointe lorsque la poire s'est rassemblée à nouveau. Et la surface de la Lune a imprimé son image en miroir sur le fond à l'échelle 1.37. Les bandes enregistrent l'équateur de l'époque, incliné d'au moins 10° par rapport à l'équateur actuel. Le protocole des études de la partie G le mettra à l'épreuve.

Références

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

Utilisation d’outils d’intelligence artificielle : l’auteur s’est aidé d’assistants d’intelligence artificielle (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche de Google fondé sur l’intelligence artificielle) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l’auteur. L’auteur a vérifié le contenu et en assume l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com